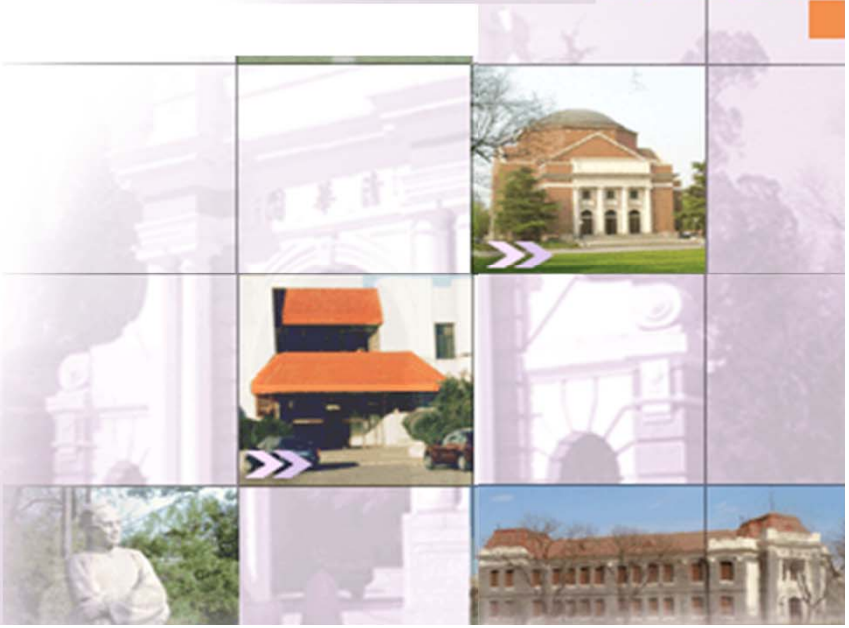
控制工程基础

（第9次课）

精密仪器系

李冬梅

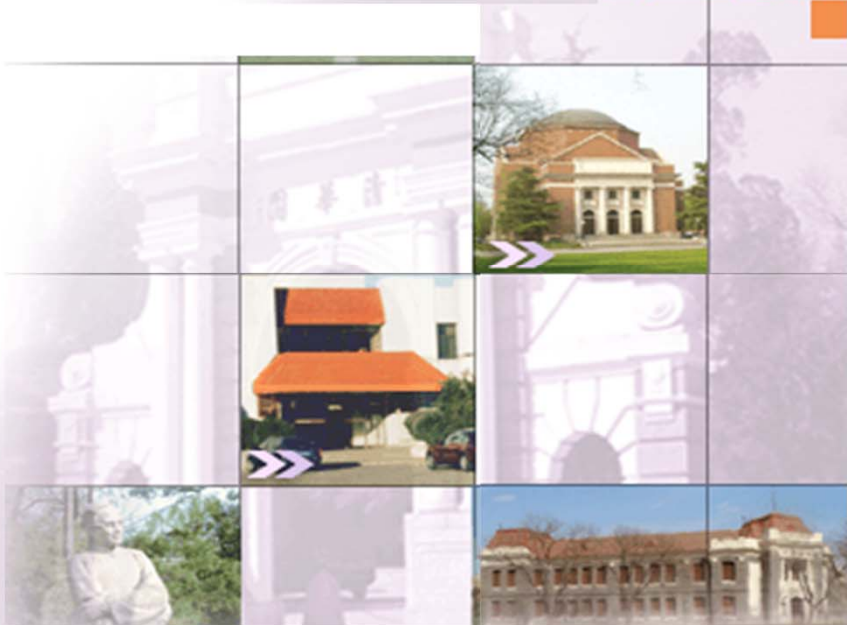




控制工程基础
（第六章）

精仪系　李冬梅





第六章　控制系统的误差分析和计算

6.1 稳态误差的基本概念

6.2 输入引起的稳态误差

6.3 干扰引起的稳态误差

6.4 减小稳态误差的途径

❑ 基本要求

1. 掌握控制系统稳态误差的概念。

2. 掌握分析系统稳态误差的方法，包括分析计算输入引起的稳态误差和干扰引起的稳态误差。

3. 了解减小控制系统误差的途径和方法。

6.1 稳态误差的基本概念

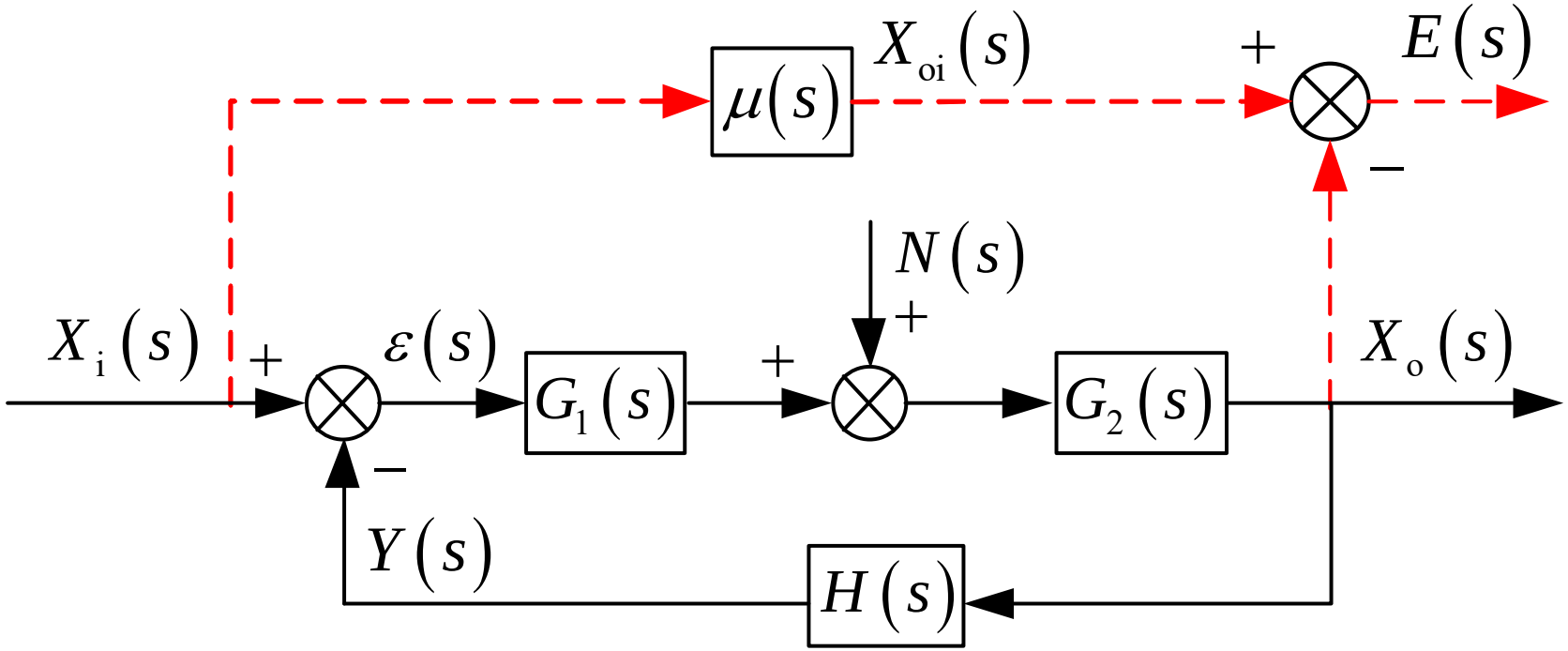
6.1.1 误差和偏差的概念

6.1.2 误差和偏差的关系

稳态误差的基本概念

1. 系统误差的定义？偏差的定义？二者的关系？
2. 稳态误差和稳态偏差的定义？二者的关系？

6.1 稳态误差的基本概念



$X_i(s)$—系统输入

$N(s)$—干扰

$X_o(s)$—实际的系统输出

$E(s) = X_{oi}(s) - X_o(s)$—误差

$X_{oi}(s)$—希望的系统输出

$\varepsilon(s) = X_i(s) - Y(s)$ —偏差

6.1 稳态误差的基本概念

6.1.1 误差和偏差的概念

误差 $e(t)$：$E(s)=X_{oi}(s)-X_{o}(s)$

系统理想输出和实际输出之差。

偏差 $\varepsilon(t)$：$\varepsilon(s)=X_{i}(s)-Y(s)$

系统输入信号与反馈信号之差。

误差信号的稳态分量称为稳态误差，记作 e_{ss} 。

偏差信号的稳态分量称为稳态偏差，记作 ε_{ss} 。

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e(t) \qquad \varepsilon_{ss}=\lim_{t\to\infty}\varepsilon(t)$$

系统的误差和偏差一般情况下并不相同。

6.1.2 误差和偏差的关系

输入到输出的传函：

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

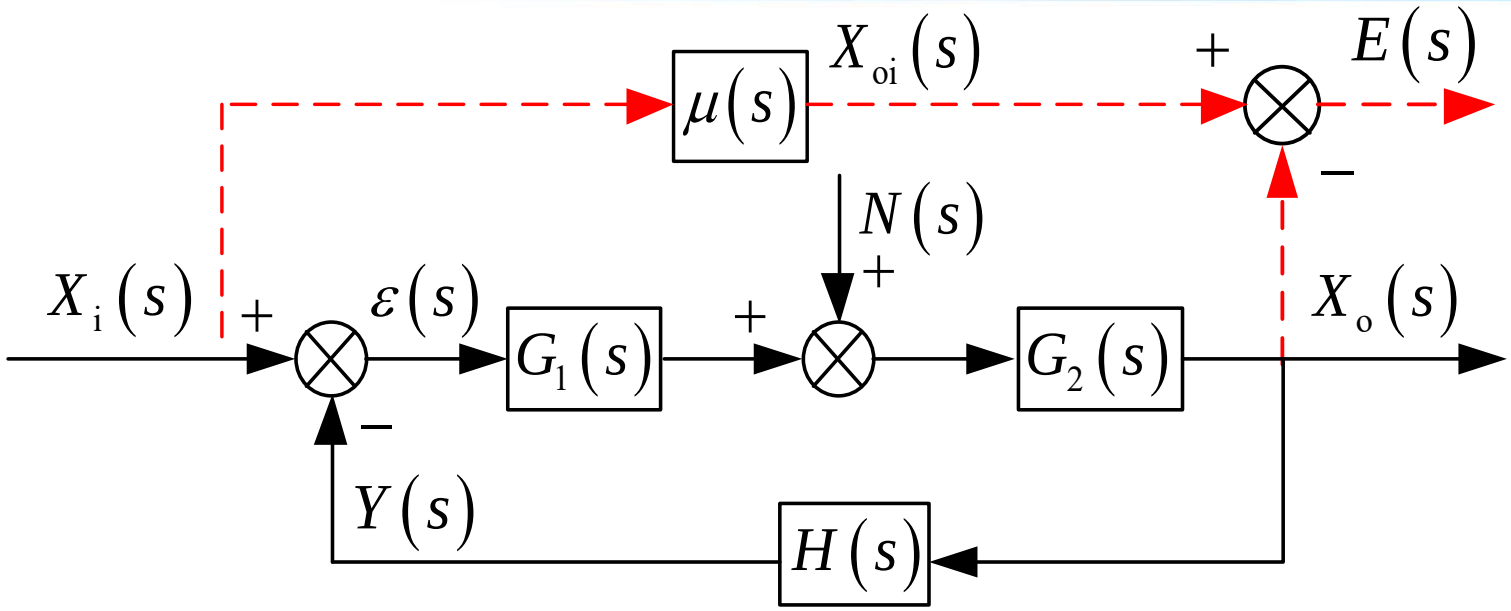
当 $G_1(s)G_2(s)H(s)>>1$ 时，$\dfrac{X_o(s)}{X_i(s)}\approx\dfrac{1}{H(s)}$

理想输出：$X_{oi}(s)=\dfrac{1}{H(s)}X_i(s)$　　$\mu(s)=\dfrac{1}{H(s)}$

令 $H(s)$ 为常数　$x_{oi}(t)=\dfrac{1}{H}x_i(t)$

——设计自动控制系统的唯一目标

6.1.2 误差和偏差的关系



假设反馈通道不存在干扰：

$$E(s)=X_{oi}(s)-X_o(s)$$

$$=X_i(s)\mu(s)-\frac{Y(s)}{H(s)}$$

$$=\frac{X_i(s)-Y(s)}{H(s)}=\frac{\varepsilon(s)}{H(s)}$$

$$\mu(s)=\frac{1}{H(s)}$$

$$E(s)=\frac{\varepsilon(s)}{H(s)}$$

6.1.2 误差和偏差的关系

$$E(s)=\frac{\varepsilon(s)}{H(s)}$$

对于实际的系统，$H(s)$ 往往是一个常数。

求出了稳态偏差，也就得到了稳态误差。

对于单位反馈系统，偏差与误差相同：

$$E(s)=\varepsilon(s)$$

直接求稳态偏差即可。

注意：上述结论成立的条件是反馈通道不存在干扰。

6.2 输入引起的稳态误差

6.2.1 误差传递函数与稳态误差

6.2.2 静态误差系数

输入引起的稳态误差

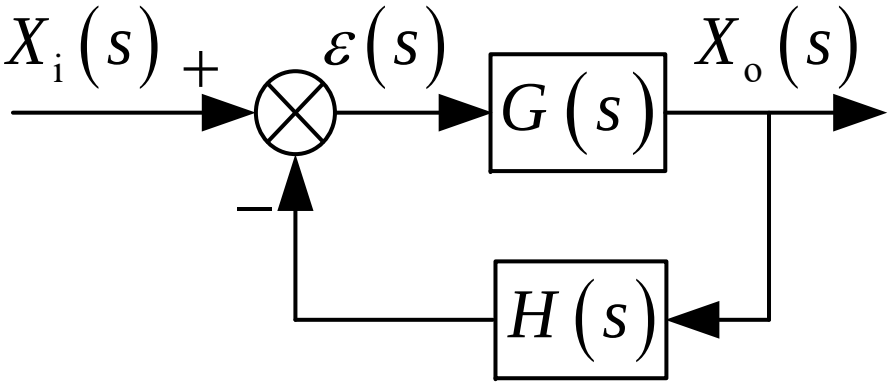
1. 输入引起的稳态误差与哪些因素有关?
2. 静态位置、速度、加速度误差系数的定义?
3. 开环为0型、I型、II型的系统，在单位阶跃、斜坡、加速度输入信号作用下闭环系统的稳态误差?
4. 如何减小在输入信号作用下闭环系统的稳态误差?

6.2 输入引起的稳态误差

6.2.1 误差传递函数与稳态误差

偏差传递函数：

$$\frac{\varepsilon(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{1+G(s)H(s)}$$



稳态偏差：　(前提是闭环系统稳定)

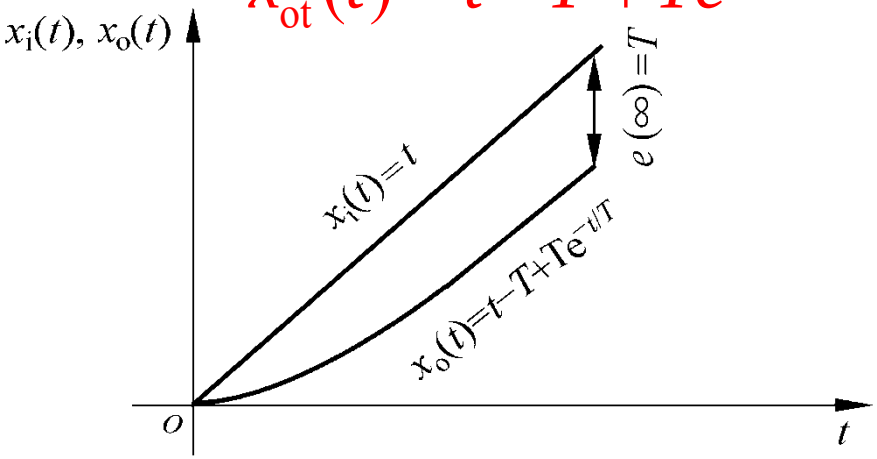
$$\varepsilon_{ss}=\lim_{t\to\infty}\varepsilon(t)=\lim_{s\to 0}s\varepsilon(s)=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{1}{1+G(s)H(s)}X_i(s)$$

由 $E(s)=\dfrac{\varepsilon(s)}{H(s)}$　　稳态误差：$e_{ss}=\dfrac{\varepsilon_{ss}}{H(0)}$

稳态误差取决于系统结构参数和输入信号的性质。

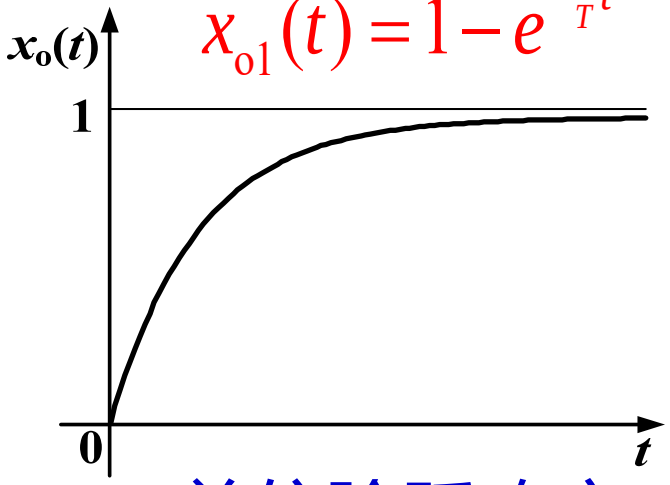
6.2 输入引起的稳态误差

$$x_{ot}(t)=t-T+Te^{-\frac{1}{T}t}$$

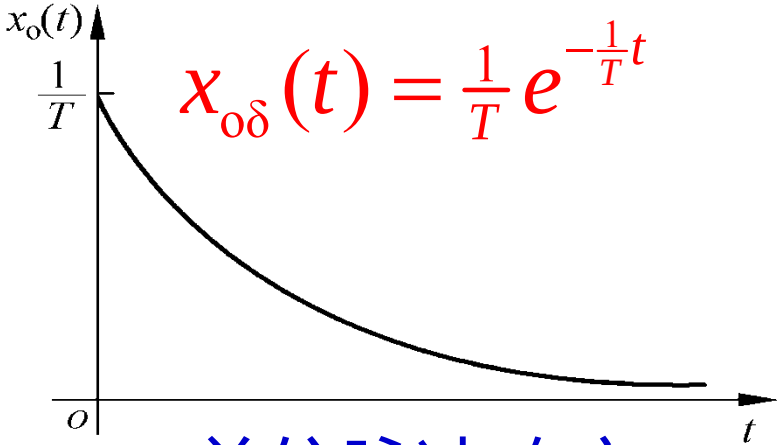


1. 单位斜坡响应

$$x_{o1}(t)=1-e^{-\frac{1}{T}t}$$



2. 单位阶跃响应



$$x_{o\delta}(t)=\frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}$$

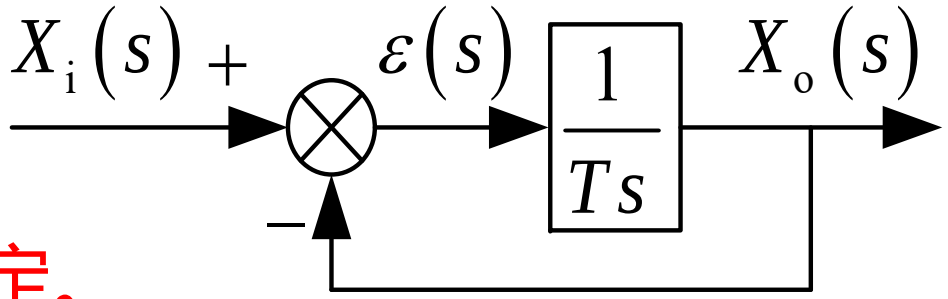
3. 单位脉冲响应

稳定性、快速性和准确性均与系统固有特性有关。

稳定性、快速性与输入信号的形式无关；而准确性与输入信号的形式有关。

6.2 输入引起的稳态误差

例 求当 $x_i(t)=1(t)$，$x_i(t)=t$ 时的稳态误差。



一阶系统，稳定。

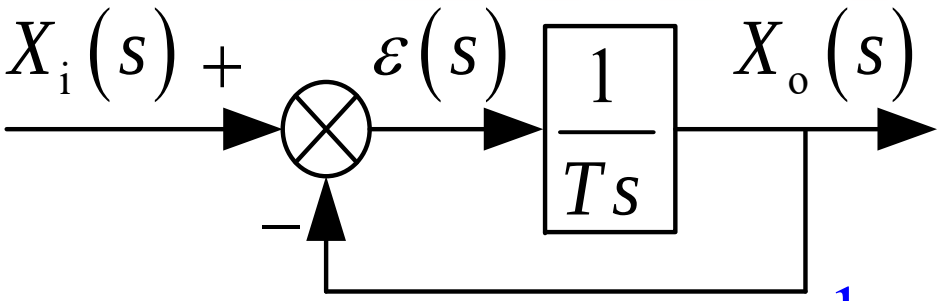
偏差传递函数：

$$\frac{\varepsilon(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{1+G(s)}=\frac{1}{1+\frac{1}{Ts}}=\frac{Ts}{Ts+1}$$

$$X_i(s)=\frac{1}{s}\Rightarrow e_{ss}=\varepsilon_{ss}=\lim_{s\to 0}s\cdot\varepsilon(s)=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{Ts}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}=0$$

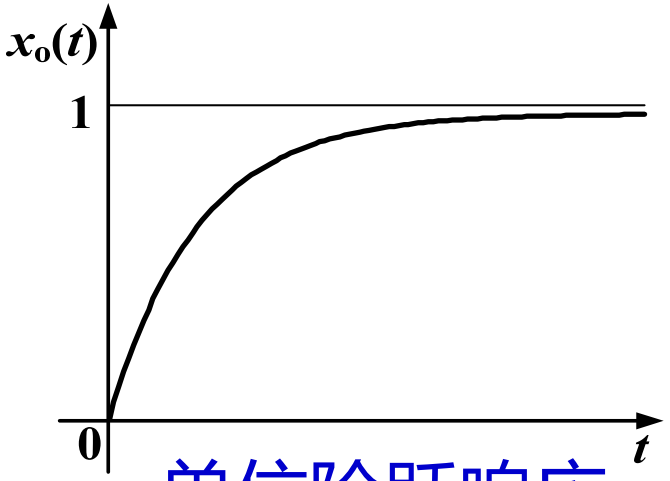
$$X_i(s)=\frac{1}{s^2}\Rightarrow e_{ss}=\varepsilon_{ss}=\lim_{s\to 0}s\cdot\varepsilon(s)=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{Ts}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s^2}=T$$

6.2 输入引起的稳态误差

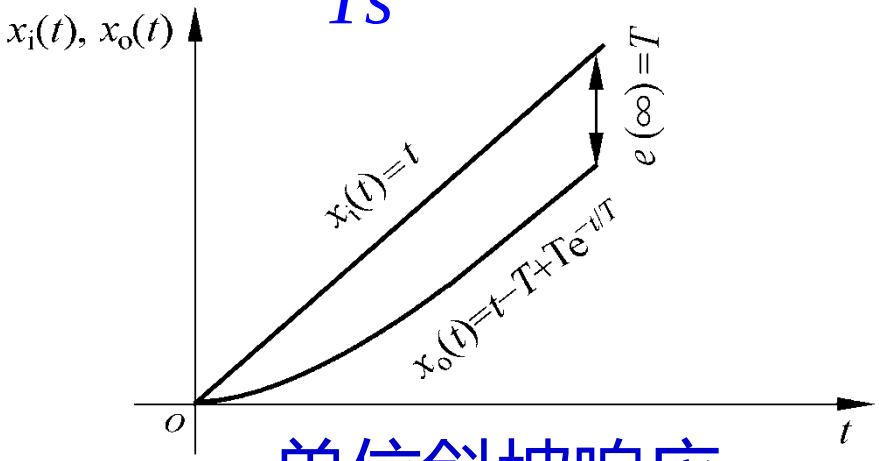


实际上，

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{\frac{1}{Ts}}{1+\frac{1}{Ts}}=\frac{1}{Ts+1}$$



单位阶跃响应

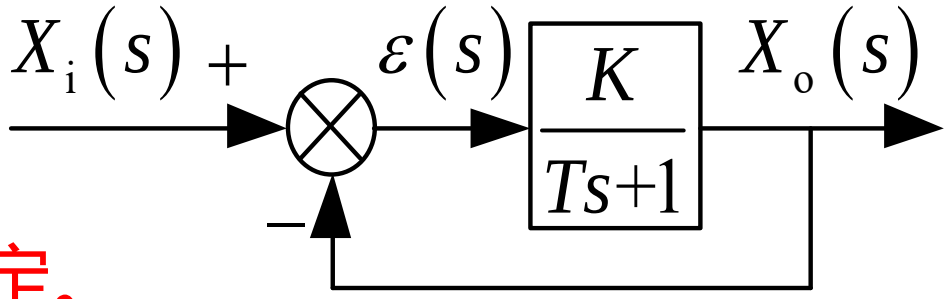


单位斜坡响应

闭环系统的稳态误差与输入信号形式有关。

6.2 输入引起的稳态误差

例 求当 $x_i(t)=1(t)$ 时的稳态误差。



一阶系统，稳定。

偏差传递函数：$\dfrac{\varepsilon(s)}{X_i(s)}=\dfrac{1}{1+G(s)}=\dfrac{1}{1+\dfrac{K}{Ts+1}}=\dfrac{Ts+1}{Ts+K+1}$

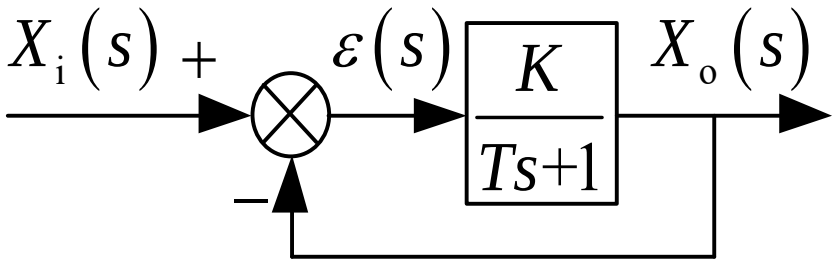
$$X_i(s)=\frac{1}{s}$$

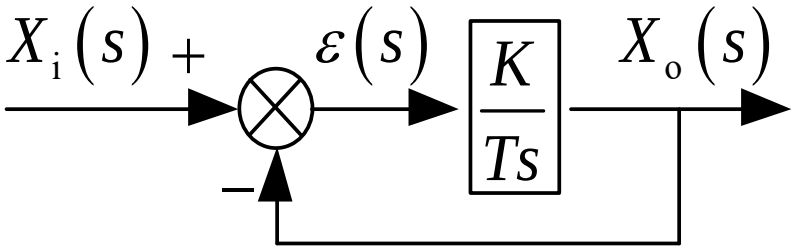
$$\Rightarrow e_{ss}=\varepsilon_{ss}=\lim_{s\to 0}s\cdot\varepsilon(s)=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{Ts+1}{Ts+K+1}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{K+1}$$

$K=1,\quad e_{ss}=0.5$

$K=9,\quad e_{ss}=0.1$

6.2 输入引起的稳态误差



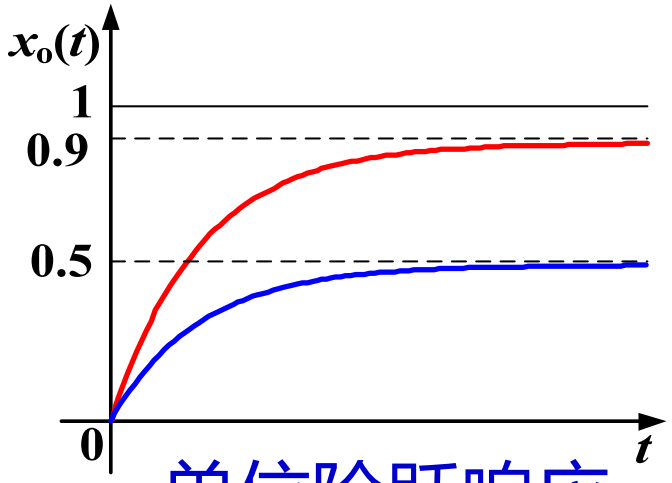


$K=1,\ e_{ss}=0.5$

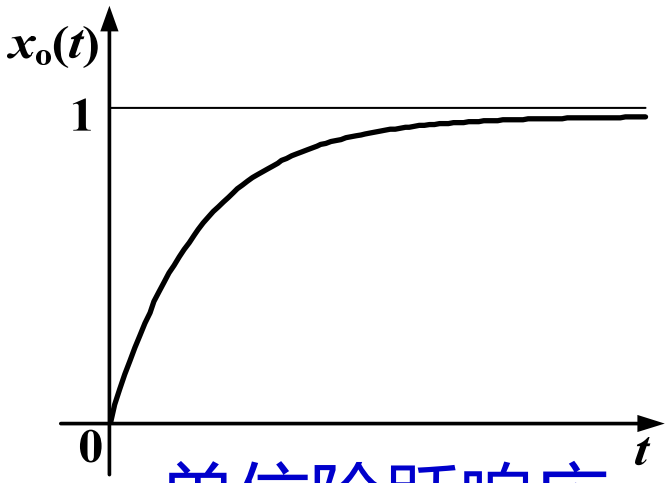
$K=9,\ e_{ss}=0.1$

$$e_{ss}=\frac{1}{1+K}$$

$$e_{ss}=0$$



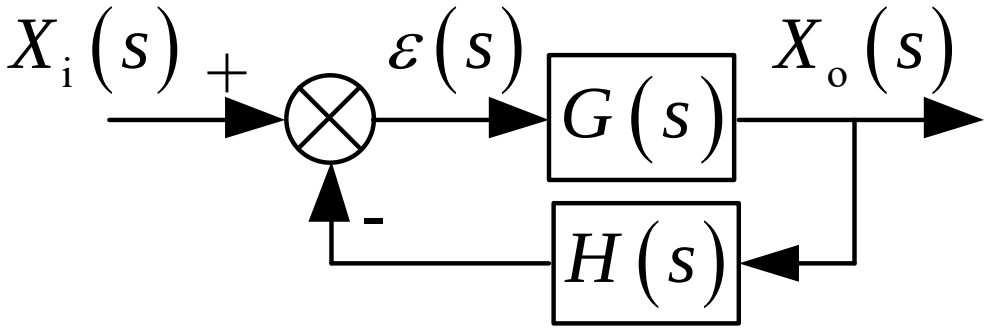
单位阶跃响应



单位阶跃响应

闭环系统的稳态误差与系统结构及参数有关。

6.2.2 静态误差系数



系统的开环传递函数：

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s^{\lambda}(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}$$

系统的“型次”：

$\lambda=0$ —— 0 型系统

$\lambda=1$ —— I 型系统

$\lambda=2$ ——II 型系统

研究各种系统对各种输入的稳态误差

6.2.2 静态误差系数

1）静态位置误差系数

对**单位阶跃输入**，系统的稳态偏差为：

$$\varepsilon_{ss}=\lim_{s\to 0}s\frac{1}{1+G(s)H(s)}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{1+G(0)H(0)}$$

静态位置误差系数的定义：

$$K_p=\lim_{s\to 0}G(s)H(s)=G(0)H(0)$$

则**单位阶跃输入**引起的稳态偏差：

$$\varepsilon_{ss}=\frac{1}{1+K_p}$$

6.2.2 静态误差系数

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s^{\lambda}(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}$$

对0型系统，

$$K_p=\lim_{s\to 0}G(s)H(s)=\lim_{s\to 0}\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}=K$$

对 I 型或高于 I 型的系统，

$$K_p=\lim_{s\to 0}G(s)H(s)=\lim_{s\to 0}\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s^{\lambda}(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}=\infty$$

6.2.2 静态误差系数

单位阶跃输入引起的稳态偏差：

对 0 型系统，

$$\varepsilon_{ss}=\frac{1}{1+K_p}=\frac{1}{1+K}$$

对 I 型或高于 I 型的系统，

$$\varepsilon_{ss}=\frac{1}{1+K_p}=\frac{1}{1+\infty}=0$$

6.2.2 静态误差系数

2）静态速度误差系数

对**单位斜坡输入**，系统的稳态偏差为：

$$\varepsilon_{ss}=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{1}{1+G(s)H(s)}\cdot\frac{1}{s^2}=\lim_{s\to 0}\frac{1}{sG(s)H(s)}$$

静态速度误差系数的定义：

$$K_v=\lim_{s\to 0}s\cdot G(s)H(s)$$

则**单位斜坡输入**引起的稳态偏差：

$$\varepsilon_{ss}=\frac{1}{K_v}$$

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s^{\lambda}(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}$$

对0型系统，

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\cdot G(s)H(s)=\lim_{s\to 0} s\cdot\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}=\mathbf{0}$$

对 I 型系统，

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\cdot G(s)H(s)=\lim_{s\to 0} s\cdot\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}=\boldsymbol{K}$$

对II型系统，

$$K_v=\lim_{s\to 0} s\cdot G(s)H(s)=\lim_{s\to 0} s\cdot\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s^2(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}=\infty$$

6.2.2 静态误差系数

单位斜坡输入引起的稳态偏差：

对0型系统 $\varepsilon_{ss}=\dfrac{1}{K_v}=\dfrac{1}{0}=\infty$

对I型系统 $\varepsilon_{ss}=\dfrac{1}{K_v}=\dfrac{1}{K}$

对II型系统 $\varepsilon_{ss}=\dfrac{1}{K_v}=0$

6.2.2 静态误差系数

3）静态加速度误差系数

对**单位加速度输入**，系统的稳态偏差为：

$$\varepsilon_{ss}=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{1}{1+G(s)H(s)}\cdot\frac{1}{s^3}=\lim_{s\to 0}\frac{1}{s^2G(s)H(s)}$$

静态加速度误差系数的定义：

$$K_{\mathrm{a}}=\lim_{s\to 0}s^2\cdot G(s)H(s)$$

则**单位加速度输入**引起的稳态偏差：

$$\varepsilon_{\mathrm{ss}}=\frac{1}{K_{\mathrm{a}}}$$

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s^{\lambda}(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}$$

对0型系统，

$$K_a=\lim_{s\to 0}s^2\cdot G(s)H(s)=\lim_{s\to 0}s^2\cdot\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}=\mathbf{0}$$

对 I 型系统，

$$K_a=\lim_{s\to 0}s^2\cdot G(s)H(s)=\lim_{s\to 0}s^2\cdot\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}=\mathbf{0}$$

对II型系统，

$$K_a=\lim_{s\to 0}s^2\cdot G(s)H(s)=\lim_{s\to 0}s^2\cdot\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s^2(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}=\boldsymbol{K}$$

6.2.2 静态误差系数

单位加速度输入引起的稳态偏差：

对0型系统 $\varepsilon_{ss}=\dfrac{1}{K_a}=\dfrac{1}{0}=\infty$

对I型系统 $\varepsilon_{ss}=\dfrac{1}{K_a}=\dfrac{1}{0}=\infty$

对II型系统 $\varepsilon_{ss}=\dfrac{1}{K_a}=\dfrac{1}{K}$

6.2.2 静态误差系数

静态位置误差系数： $K_p = \lim_{s\to 0} G(s)H(s)$

静态速度误差系数： $K_v = \lim_{s\to 0} s\cdot G(s)H(s)$

静态加速度误差系数： $K_a = \lim_{s\to 0} s^2\cdot G(s)H(s)$

单位阶跃输入引起的稳态偏差： $\varepsilon_{ss} = \dfrac{1}{1+K_p}$

单位斜坡输入引起的稳态偏差： $\varepsilon_{ss} = \dfrac{1}{K_v}$

单位加速度输入引起的稳态偏差： $\varepsilon_{ss} = \dfrac{1}{K_a}$

6.2 输入引起的稳态误差

输入信号 / 系统型次	单位阶跃	单位斜坡	单位加速度
0型	$\frac{1}{1+K}$	∞	∞
I型	0	$\frac{1}{K}$	∞
II型	0	0	$\frac{1}{K}$

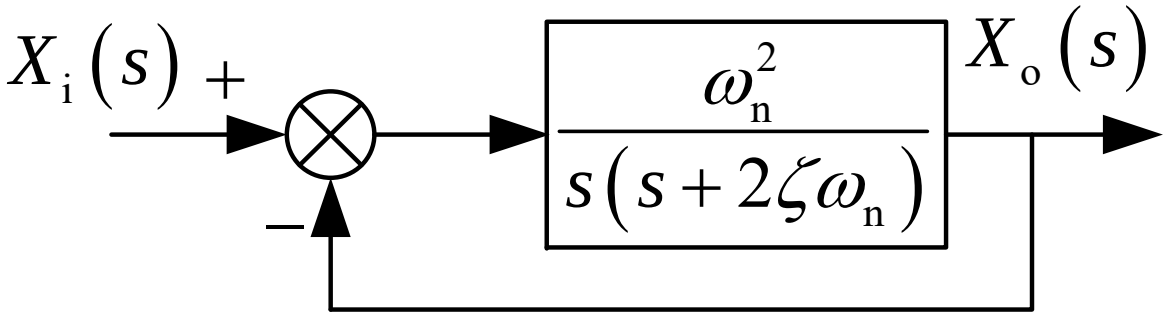
增大K，可减小输入引起的稳态误差 (稳定性？)

提高型次，可以消除输入引起的稳态误差

6.2 输入引起的稳态误差

例

求系统在单位阶跃、单位斜坡、单位加速度输入时的稳态误差。



该系统为 I 型系统，且为单位反馈系统。

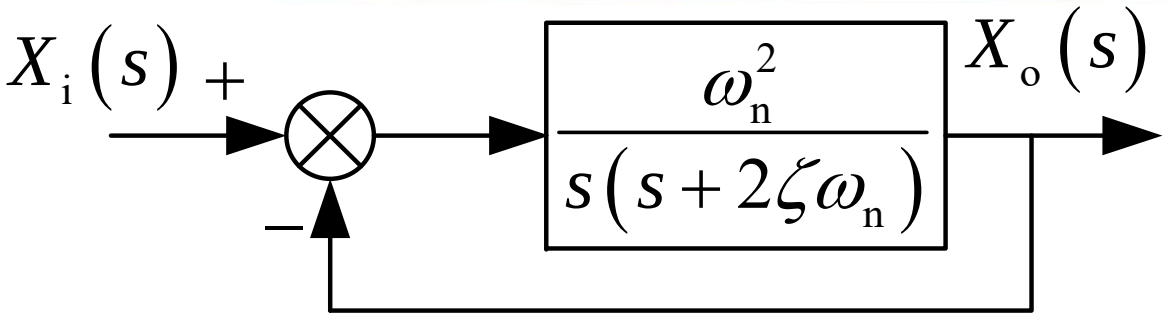
二阶系统，稳定。

单位阶跃输入，$e_{ss}=0$

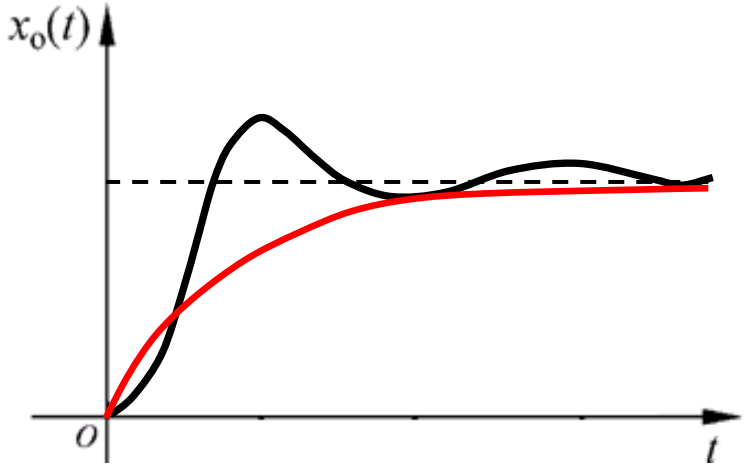
单位斜坡输入，$e_{ss}=\dfrac{1}{K_v}=\dfrac{1}{K}=\dfrac{2\zeta}{\omega_n}$

单位加速度输入，$e_{ss}=\infty$

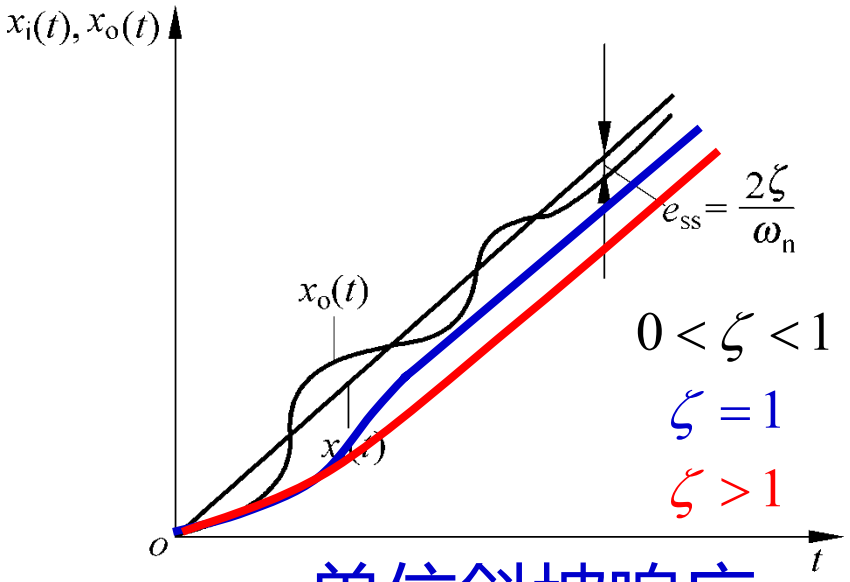
6.2 输入引起的稳态误差



实际上，$\dfrac{X_o(s)}{X_i(s)}=\dfrac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$



单位阶跃响应



单位斜坡响应

多选题 4分

设置

测试

不考虑闭环系统反馈通道的干扰，
关于闭环系统的准确性，描述正确的是：

A 系统的准确性通过闭环系统的稳态误差来表征，稳态误差等于稳态偏差除以反馈通道的静态增益；

B 闭环系统的准确性不仅与系统本身的结构参数有关，还与输入信号的形式有关；

C 求取闭环系统的稳态误差时不必考虑系统的稳定性，可直接利用终值定理的公式求得；

D 提高系统的开环增益和型次有利于提高闭环系统的准确性，但有可能导致系统稳定性下降。

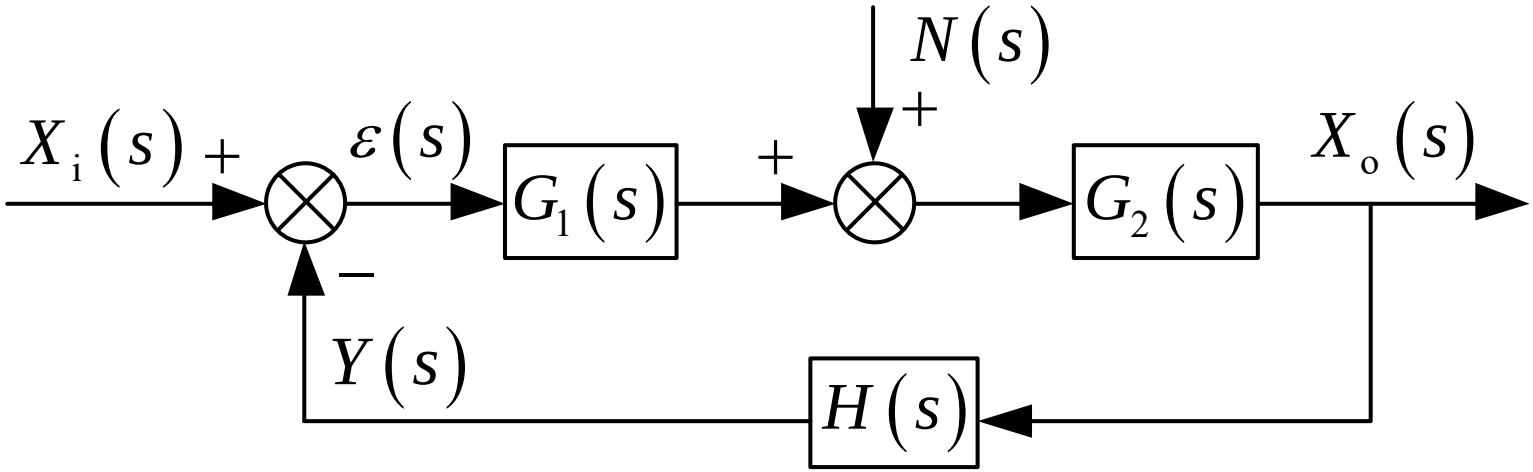
提交

6.3 干扰引起的稳态误差

干扰引起的稳态误差

1. 如何求取干扰引起的稳态误差?
2. 如何求取在输入、干扰共同作用下，闭环系统的稳态误差?
3. 如何减小前向通道的干扰引起的稳态误差?
4. 是否能消除系统频带以内的反馈通道的测量干扰带来的误差?

6.3 干扰引起的稳态误差



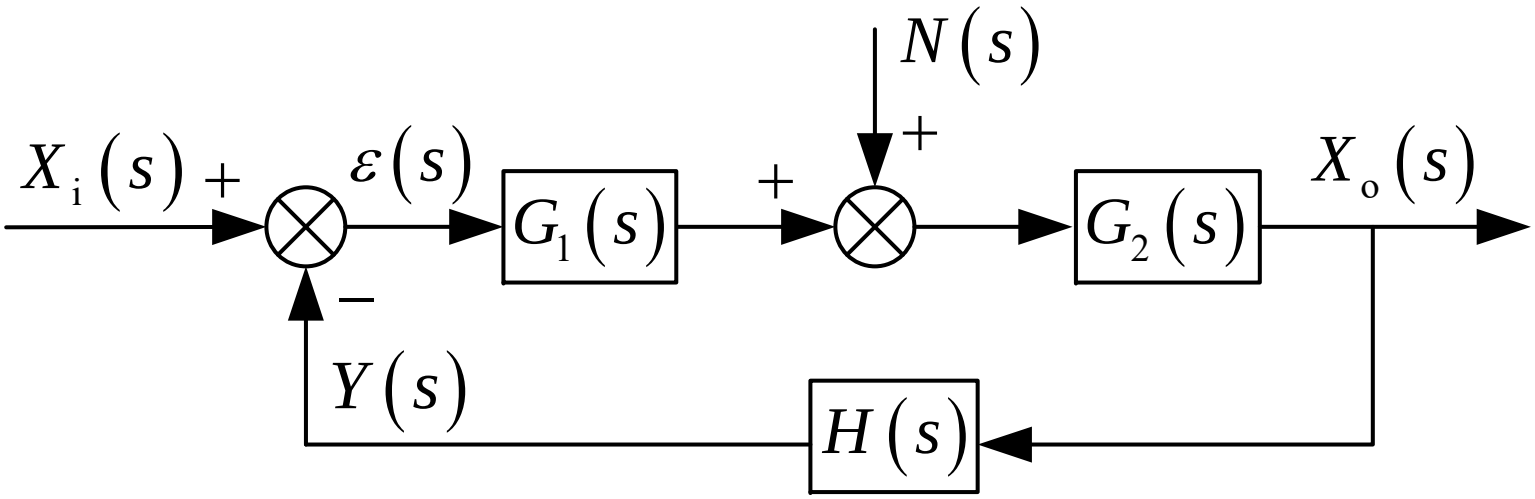
偏差传递函数：
$$\varepsilon(s)=\frac{-G_2(s)H(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}\cdot N(s)$$

干扰引起的稳态偏差为
$$\varepsilon_{ss}=\lim_{t\to\infty}\varepsilon(t)=\lim_{s\to 0}s\cdot\varepsilon(s)$$

干扰引起的稳态误差为
$$e_{ss}=\frac{\varepsilon_{ss}}{H(0)}$$

6.3 干扰引起的稳态误差

也可以直接求由干扰引起的输出：



误差传递函数 $$\frac{X_o(s)}{N(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

干扰引起的误差

$$E(s)=-X_o(s)=\frac{-G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}\cdot N(s)$$

6.3 干扰引起的稳态误差

注意：

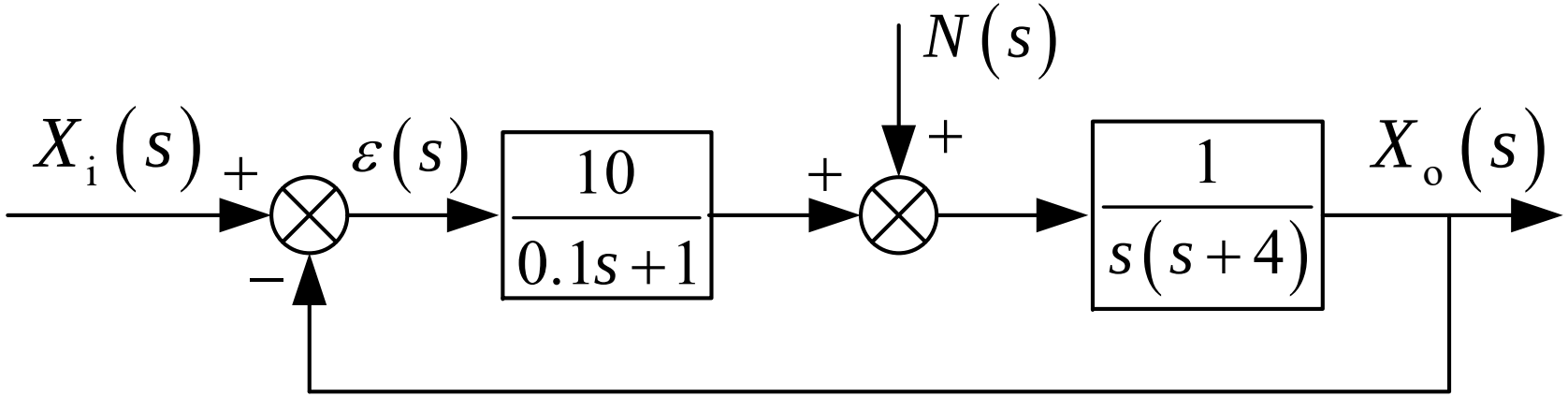
1.求系统稳态误差应首先判断系统的稳定性。

2.当求两个量同时作用时线性系统的偏差，可利用叠加原理，分别求出每个量作用情况下的偏差，然后相加求出。

例　某系统如下图所示，当

$$x_i(t)=t\cdot 1(t),\qquad n(t)=0.5\cdot 1(t)$$

同时作用时，e_{ss} 值为多少?



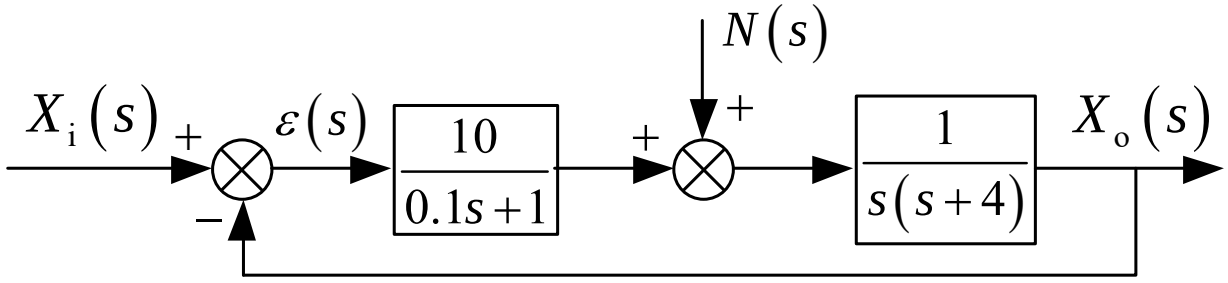
解: 第一步，先判别稳定性。

开环传递函数：　$G(s)=\dfrac{2.5}{s(0.25s+1)(0.1s+1)}$

该系统闭环稳定。（用乃氏稳定判据）

第二步，求误差：

单位反馈系统的偏差即为误差。



$$G(s)=\frac{2.5}{s(0.25s+1)(0.1s+1)}$$

输入引起的误差：

直接利用误差系数计算：I 型系统 $K_v=2.5$

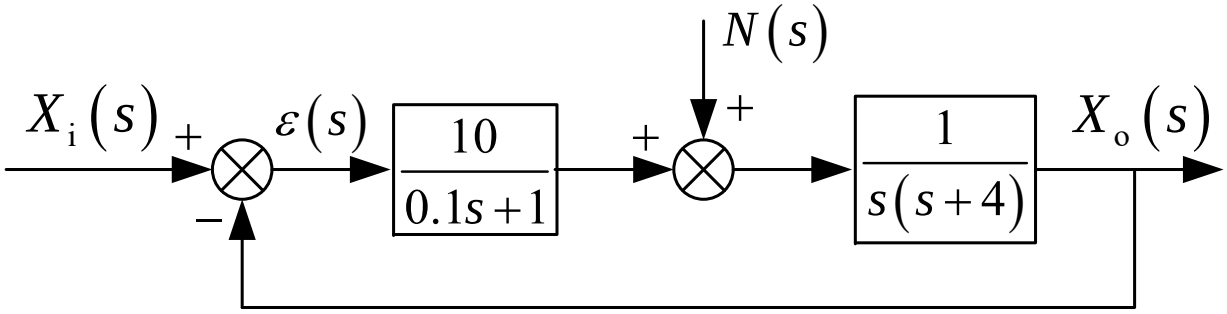
单位斜坡输入，$e_{ss1}=\dfrac{1}{K_v}=0.4$

或计算系统的误差传递函数，利用终值定理

$$\frac{E_1(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{1+\dfrac{10}{0.1s+1}\cdot\dfrac{1}{s(s+4)}}=\frac{s(0.1s+1)(s+4)}{s(0.1s+1)(s+4)+10}$$

$$X_i(s)=\frac{1}{s^2}$$

$$e_{ss1}=\lim_{s\to 0}sE_1(s)=\lim_{s\to 0}s\left[\frac{1}{s^2}\cdot\frac{s(0.1s+1)(s+4)}{s(0.1s+1)(s+4)+10}\right]=0.4$$



干扰引起的误差：

$$\frac{E_2(s)}{N(s)}=\frac{-\dfrac{1}{s(s+4)}}{1+\dfrac{10}{0.1s+1}\cdot\dfrac{1}{s(s+4)}}=-\frac{(0.1s+1)}{s(0.1s+1)(s+4)+10}$$

$$N(s)=\frac{0.5}{s}$$

$$e_{ss2}=\lim_{s\to 0}sE_2(s)=\lim_{s\to 0}s\left[\frac{0.5}{s}\cdot\frac{-(0.1s+1)}{s(0.1s+1)(s+4)+10}\right]=-0.05$$

总稳态误差： $e_{ss}=e_{ss1}+e_{ss2}=0.4-0.05=0.35$

小 结

系统的误差 { 输入引起的误差
干扰引起的误差

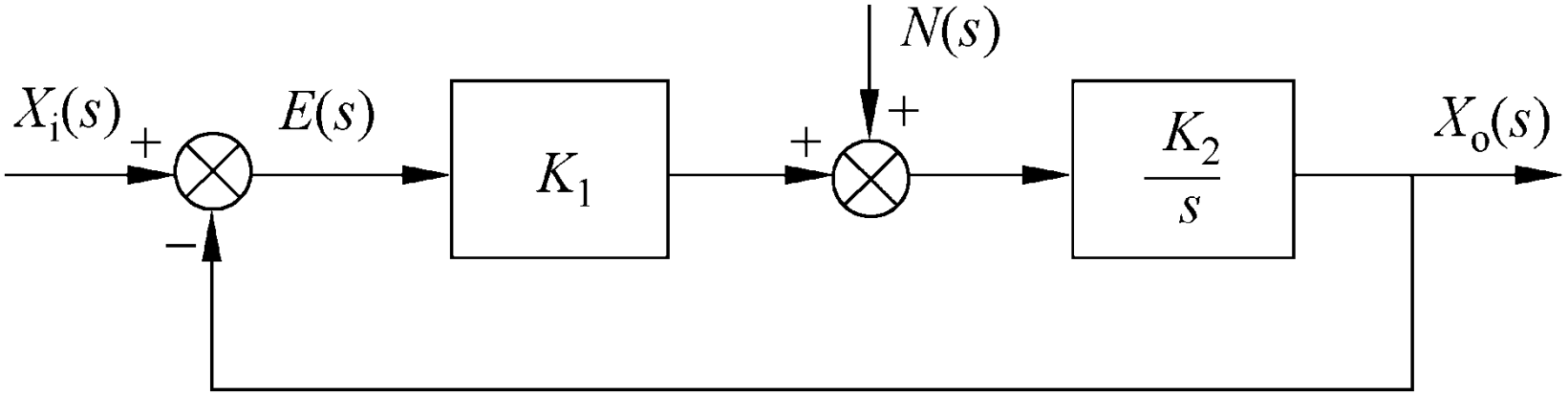
系统的稳态误差分析：

1. **首先判断系统的稳定性。**
2. **分别求出每个量作用情况下的误差，利用叠加原理，相加求出两个量同时作用时线性系统的误差。**

例　系统结构如下图所示，当

$$x_i(t)=1(t),\quad n(t)=1(t)$$

同时作用时，e_{ss} 值为多少?

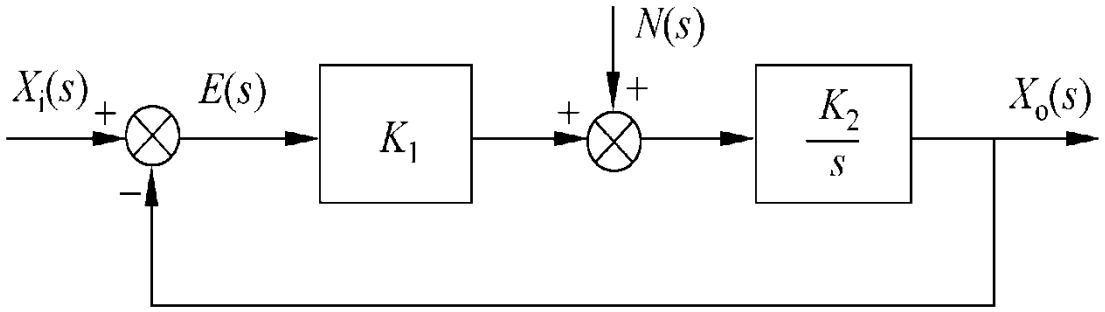


解: 第一步，先判别稳定性。

该系统为一阶系统，只要 $K_1>0,\ K_2>0,$

系统就稳定。

第二步，求误差：



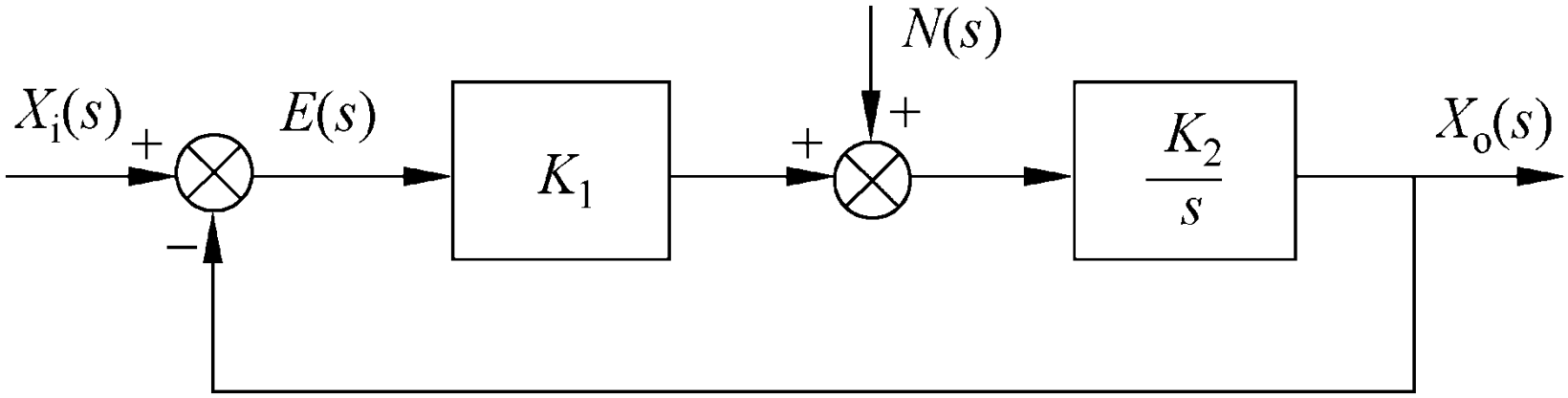
单位反馈系统的偏差即为误差。

输入引起的稳态误差：

$$e_{ss1}=\lim_{s\to 0}sE_1(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{1}{1+K_1\cdot\dfrac{K_2}{s}}\cdot\frac{1}{s}=0$$

干扰引起的稳态误差：

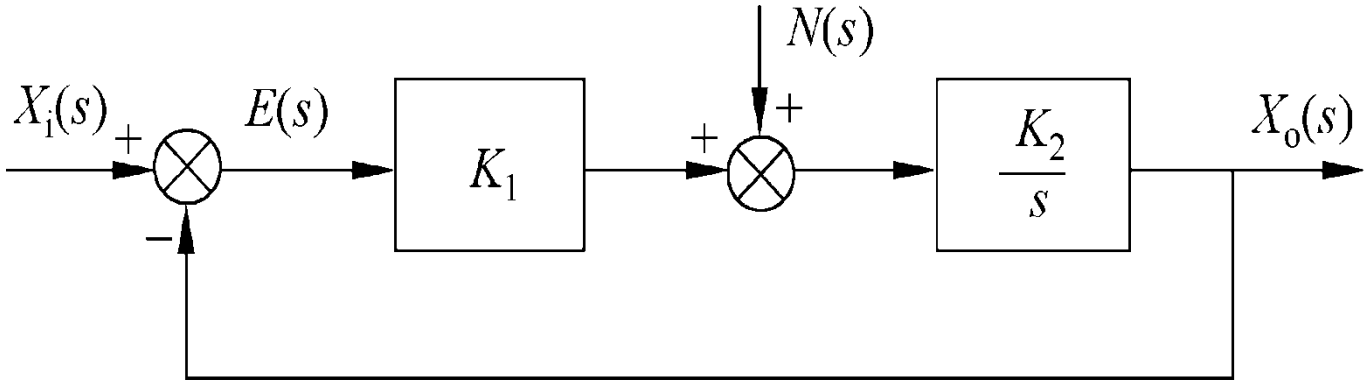
$$e_{ss2}=\lim_{s\to 0}sE_2(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{-\dfrac{K_2}{s}}{1+K_1\cdot\dfrac{K_2}{s}}\cdot\frac{1}{s}=-\frac{1}{K_1}$$



总稳态误差： $e_{ss} = e_{ss1} + e_{ss2} = 0 - \frac{1}{K_1} = -\frac{1}{K_1}$

K_1 越大, 稳态误差越小。

增大前向通道干扰点前的放大倍数可减小干扰带来的稳态误差。



可用 $K_1(1+\dfrac{K_3}{s})$ 代替 K_1。

选择 K_3，使系统具有一定的稳定裕量。

稳态误差为

$$e_{ss}=e_{ss2}=\lim_{s\to 0}sE_2(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{-\dfrac{K_2}{s}}{1+K_1(1+\dfrac{K_3}{s})\cdot\dfrac{K_2}{s}}\cdot\frac{1}{s}=0$$

在前向通道干扰点前加积分器，可消除干扰带来的稳态误差。

6.3 干扰引起的稳态误差

当 $G_1(s)G_2(s)H(s)>>1$ 时，

$$\frac{\varepsilon(s)}{N(s)}=\frac{-G_2(s)H(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}\approx\frac{-G_2(s)H(s)}{G_1(s)G_2(s)H(s)}=\frac{-1}{G_1(s)}$$

$$\varepsilon_{ss}\approx\lim_{s\to0}s\frac{N(s)}{G_1(s)}$$

要使干扰导致的稳态误差尽量小，

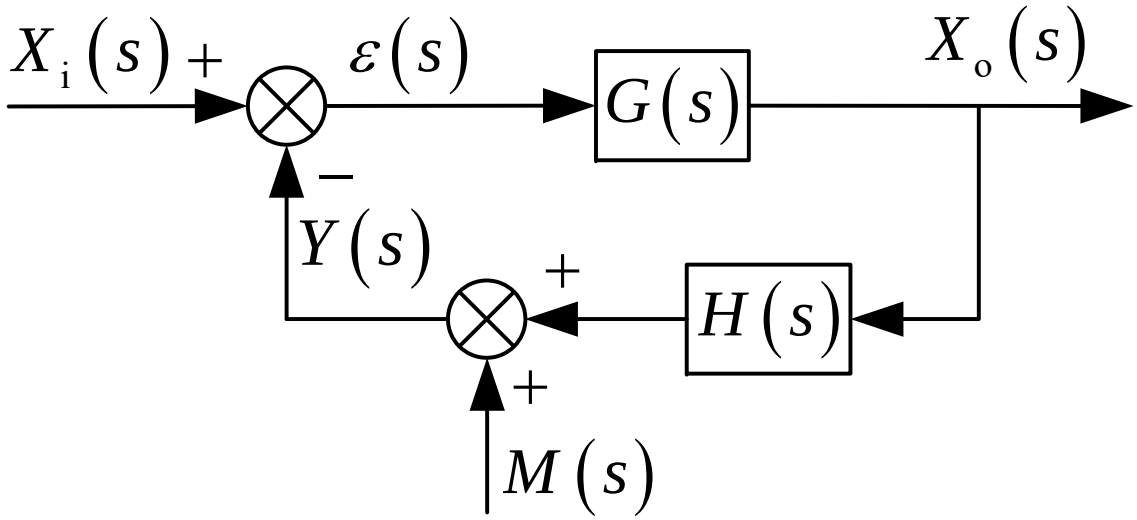
应使 $\lim_{s\to0}\left|G_1(s)\right|$ 尽量大

干扰输入点之前的增益要大，甚至带积分环节。

增加干扰点之后的增益，或是在干扰点之后增加积分环节，对消除干扰引起的稳态误差不起作用。

6.3 干扰引起的稳态误差

反馈通道干扰引起的稳态误差



误差传递函数 $\dfrac{X_o(s)}{M(s)}=\dfrac{-G(s)}{1+G(s)H(s)}$

干扰引起的误差 $E(s)=-X_o(s)=\dfrac{G(s)}{1+G(s)H(s)}\cdot M(s)$

无法消除系统频带以内的测量干扰带来的误差。

6.4 减小误差的途径

减小误差的途径

1. 系统的稳态误差通常由哪几部分叠加而成?
2. 为减小反馈通道测量干扰带来的误差，系统设计时对反馈通道有何要求?
3. 如何减小在输入信号作用下闭环系统的稳态误差?
4. 如何减小前向通道的干扰引起的稳态误差?

6.4 减小系统误差的途径

1. **反馈通道**的精度对于减小系统误差至关重要。
   反馈通道元部件的精度要高；
   避免在反馈通道引入干扰。

2. 在系统**稳定**的前提下，

   (1) **对于输入引起的误差**

   增大系统开环放大倍数，提高系统型次；

   (2) **对于干扰引起的误差**

   增大干扰点前的放大倍数，

   在前向通道干扰点前加积分器。

多选题 4分

设置

测试

关于闭环系统的准确性，描述正确的是：

A 线性系统的误差可由系统在输入、干扰分别作用下产生的误差叠加而成；

B 干扰引起的稳态误差不仅与系统本身的结构参数有关，还与干扰信号的形式有关；

C 为减小前向通道干扰引起的稳态误差，应提高干扰点之前的增益，或在干扰点之前增加积分环节；

D 无法消除闭环系统频带范围内反馈通道的干扰引起的误差，因此要尽量避免在反馈通道引入干扰。

提交

例 某随动系统，电机的机电时间常数 $T_{\mathrm{m}}=\dfrac{JR}{C_{\mathrm{M}}C_{\mathrm{e}}}=0.05\mathrm{s}$

忽略电机电枢电感，

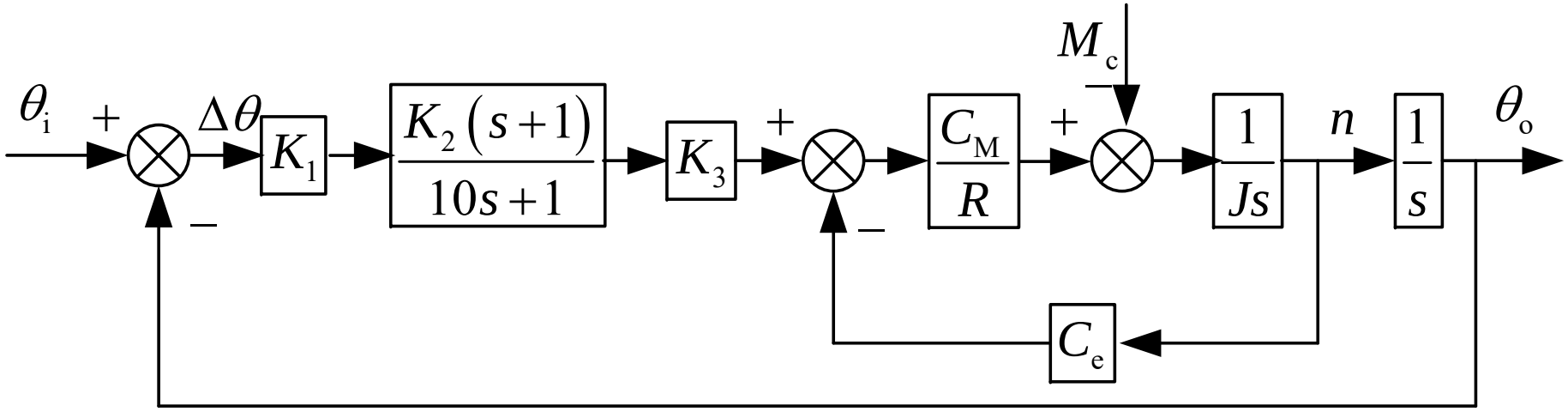
$$R=4\Omega,\ C_{\mathrm{M}}=0.1\mathrm{N\cdot m/A},\ C_{\mathrm{e}}=0.1\mathrm{V\cdot s/rad}$$

$$K_1=1\mathrm{V/rad},\ K_2=1,\ K_3=10$$

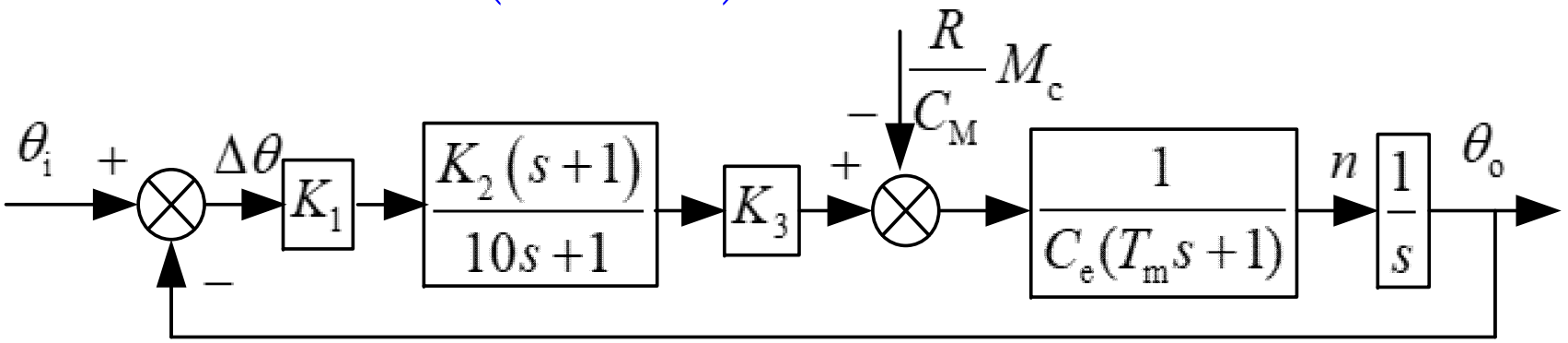
计算当 $\theta_{\mathrm{i}}=0.1t\ \mathrm{rad}\cdot 1(t)$ 及 $M_{\mathrm{c}}=0.002\mathrm{N\cdot m}\cdot 1(t)$

分别作用时，$\Delta\theta$ 的稳态值各为多少？

同时作用时，$\Delta\theta$ 的稳态值又为多少？



解：
$$\frac{\frac{C_M}{JRs}}{1+\frac{C_M}{JRs}C_e}=\frac{1}{C_e\left(\frac{JR}{C_MC_e}s+1\right)}=\frac{1}{C_e\left(T_ms+1\right)}$$



开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K_1K_2K_3\left(s+1\right)}{C_es\left(10s+1\right)\left(T_ms+1\right)}=\frac{100(s+1)}{s(10s+1)(0.05s+1)}$$

求闭环特征多项式，由劳斯判据可知闭环系统稳定。

(1) 当 $\theta_i\left(t\right)$ 单独作用时，$\theta_i=0.1t\left(\text{rad}\right)\cdot1\left(t\right)$，$\Theta_i(s)=\frac{0.1}{s^2}$

I 型系统 $K_v=100$ ，$e_{ss1}=\frac{1}{K_v}\times0.1=0.001(\text{rad})$

(2)当 $M_c(t)$ 单独作用时，$M_c(t)=0.002\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}\cdot 1(t)$

$$\frac{R}{C_M}M_c(t)=\frac{4}{0.1}\times 0.002=0.08(\mathrm{V}) \qquad \frac{R}{C_M}M_c(s)=\frac{0.08}{s}$$

误差传递函数：

$$\frac{\Delta\Theta_2(s)}{\frac{R}{C_M}M_c(s)}=\frac{-\frac{1}{C_e s(T_m s+1)}}{1+\frac{K_1K_2K_3(s+1)}{C_e s(10s+1)(T_m s+1)}}$$

$$e_{ss2}=\lim_{s\to 0}s\cdot\Delta\Theta_2(s)=s\left[\frac{-1}{K_1K_2K_3}\right]\left[-\frac{0.08}{s}\right]=\frac{0.08}{1\times 1\times 10}=0.008(\mathrm{rad})$$

(3) 当 $\theta_i(t)$ 和 $M_c(t)$ 同时作用时，根据叠加原理，

$$e_{ss}=e_{ss1}+e_{ss2}$$

$$=0.001+0.008=0.009(\mathrm{rad})$$

第六章总结

第六章　总结：闭环系统的误差分析

1. 误差和偏差

单位反馈系统　$E(s)=\varepsilon(s),\quad e_{ss}=\varepsilon_{ss}$

非单位反馈系统　$E(s)=\dfrac{\varepsilon(s)}{H(s)},\quad e_{ss}=\dfrac{\varepsilon_{ss}}{H(0)}$

2. 如何计算闭环系统的稳态偏差

(1) 首先判断闭环系统的**稳定性**

(2) 求闭环系统的总稳态偏差，先分别求输入和干扰引起的稳态偏差，再利用**叠加原理**。

计算偏差传递函数，利用终值定理　$\varepsilon_{ss}=\lim\limits_{s\to 0}s\cdot\varepsilon(s)$

也可利用误差系数计算输入引起的稳态偏差。

第六章　总结：闭环系统的误差分析

$$G(s)H(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s^{\lambda}(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}$$

静态位置误差系数： $K_p=\lim_{s\to 0}G(s)H(s)$

静态速度误差系数： $K_v=\lim_{s\to 0}sG(s)H(s)$

静态加速度误差系数： $K_a=\lim_{s\to 0}s^2G(s)H(s)$

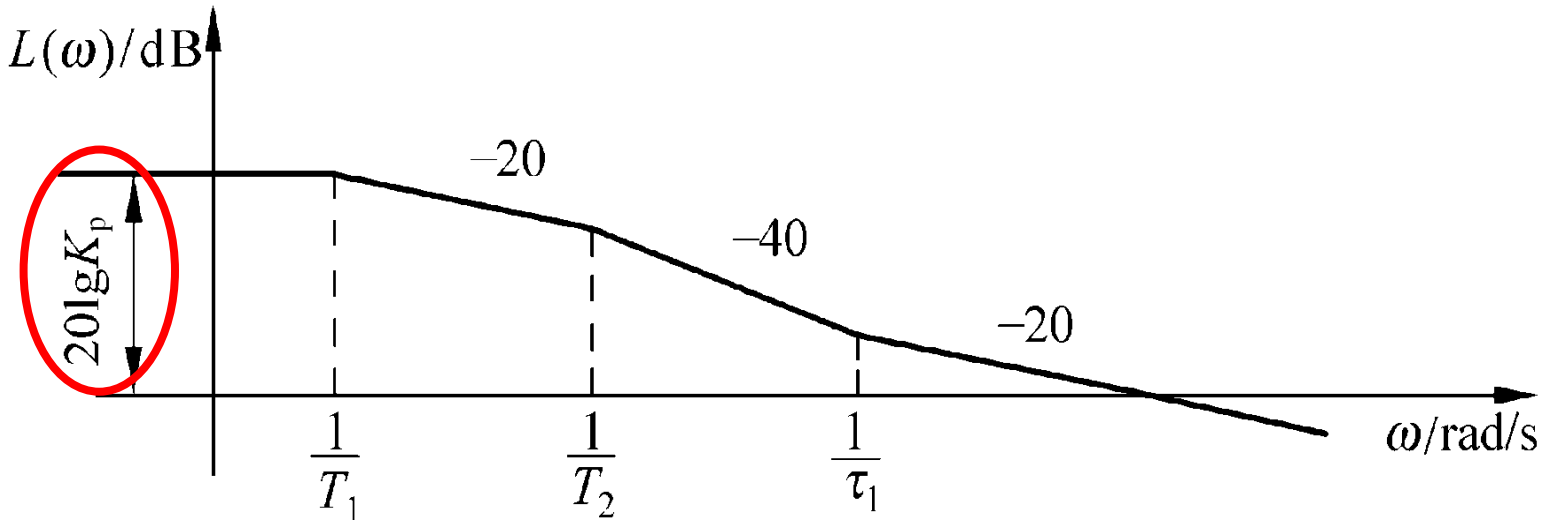
K_p：对应**0型系统**起始段的高度 K；

K_v：对应**I型系统**首段或其延长线与 $\omega=1$ 交点的高度 K

K_a：对应**II型系统**首段或其延长线与 $\omega=1$ 交点的高度 K

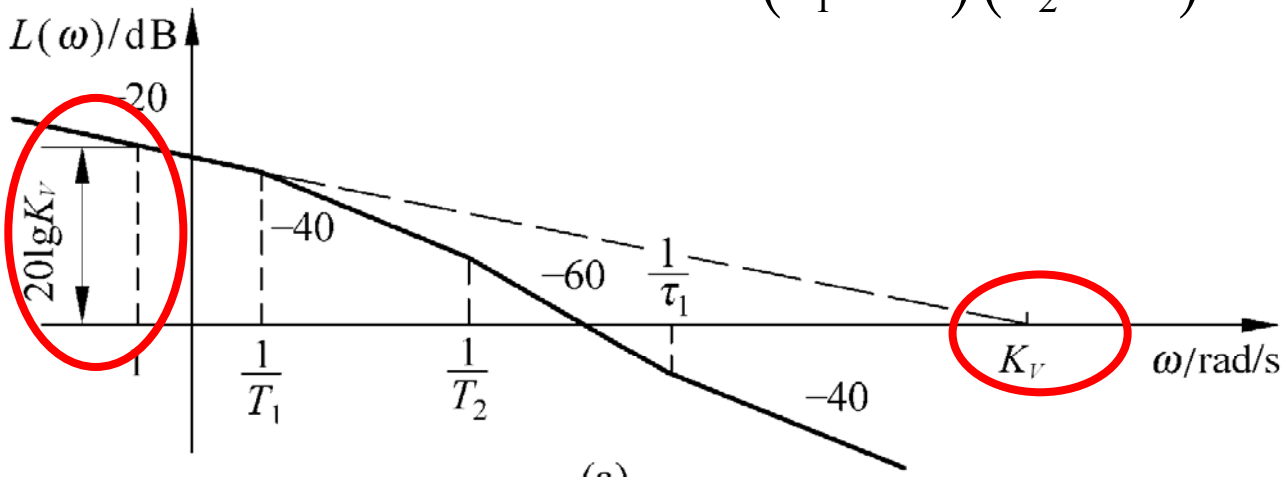
第六章　总结：闭环系统的误差分析

0型系统：　$$G(s)H(s)=\frac{K_p(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}$$

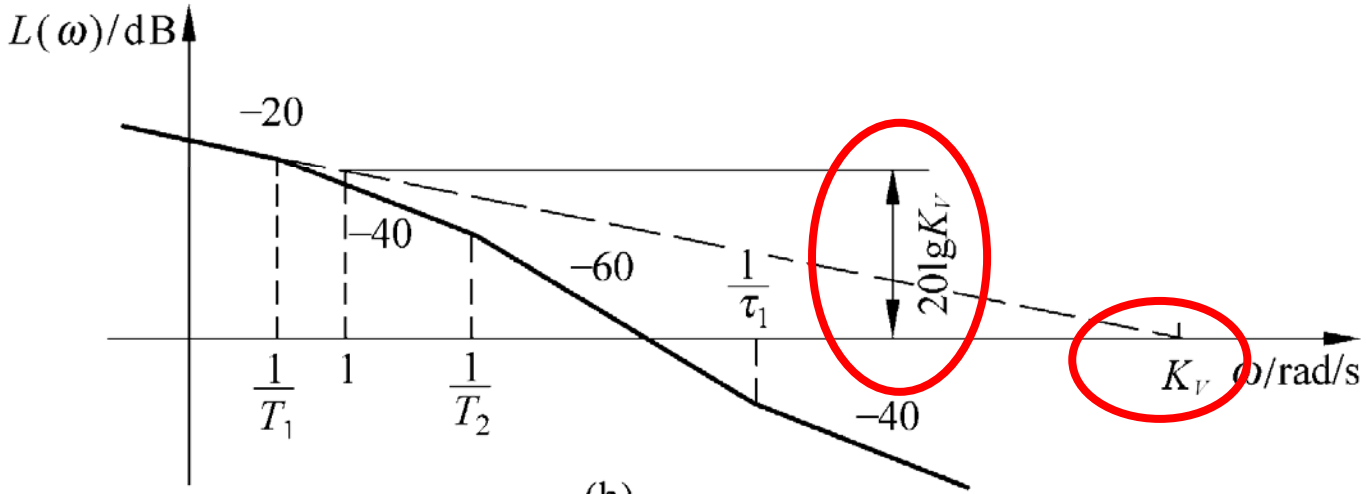


第六章　总结：闭环系统的误差分析

Ⅰ型系统：　$$G(s)H(s)=\frac{K_v(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}$$



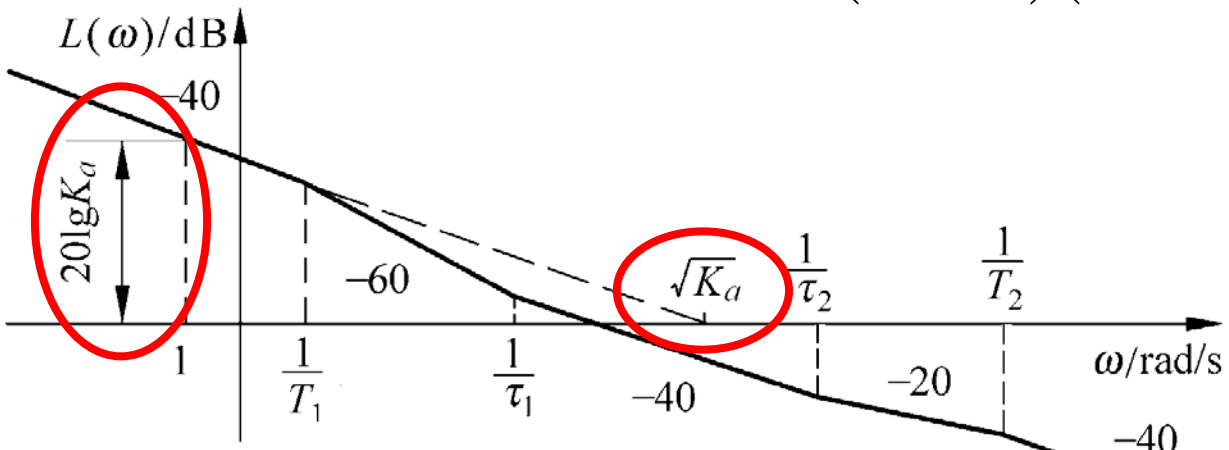
(a)



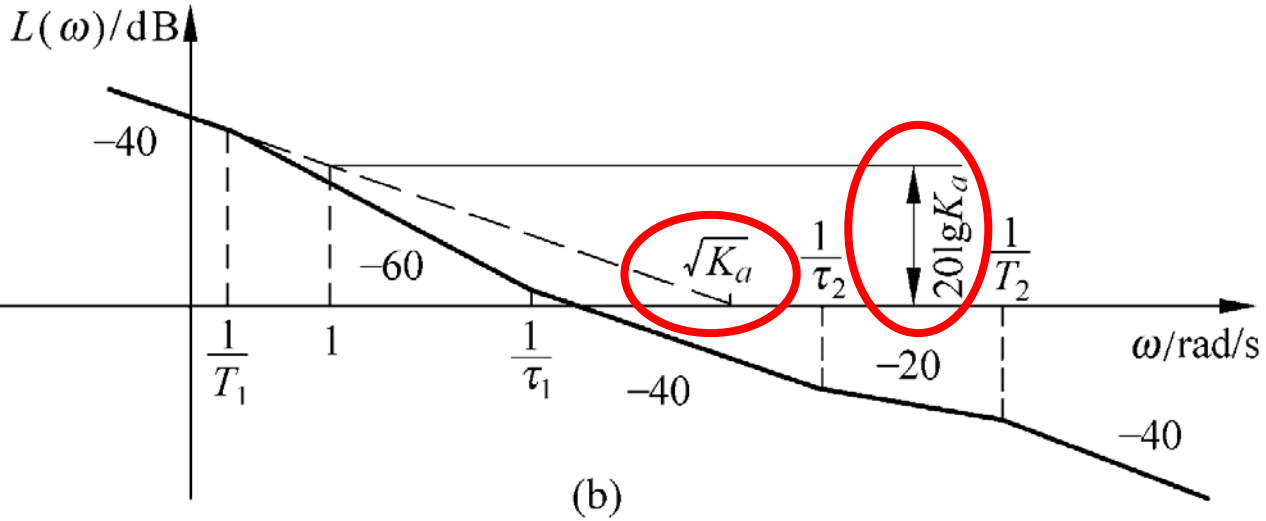
(b)

第六章　总结：闭环系统的误差分析

II 型系统： $G(s)H(s)=\dfrac{K_a(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots}{s^2(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots}$



(a)



(b)

第六章　总结：闭环系统的误差分析

输入信号 / 系统型次	单位阶跃	单位斜坡	单位加速度
0型	$\frac{1}{1+K}$	∞	∞
I型	0	$\frac{1}{K}$	∞
II型	0	0	$\frac{1}{K}$
稳态偏差	$\frac{1}{1+K_p}$	$\frac{1}{K_v}$	$\frac{1}{K_a}$

3. 系统的误差系数是反映系统准确性的指标

在稳定的前提下，误差系数越大，稳态误差越小。

4. 减小系统误差的途径

系统的误差 { 输入引起；干扰引起 { 前向通道干扰；反馈通道干扰 }

(1) 对于输入引起的误差，

增大系统开环放大倍数，提高系统型次

(2) 对于干扰引起的误差，

在前向通道干扰点前增大放大倍数，加积分器。

反馈通道的精度直接影响系统误差，要避免在反馈通道引入干扰。

第六章作业 (H9)

教材p205~207：

6-1 (20分)

6-4 (10分)

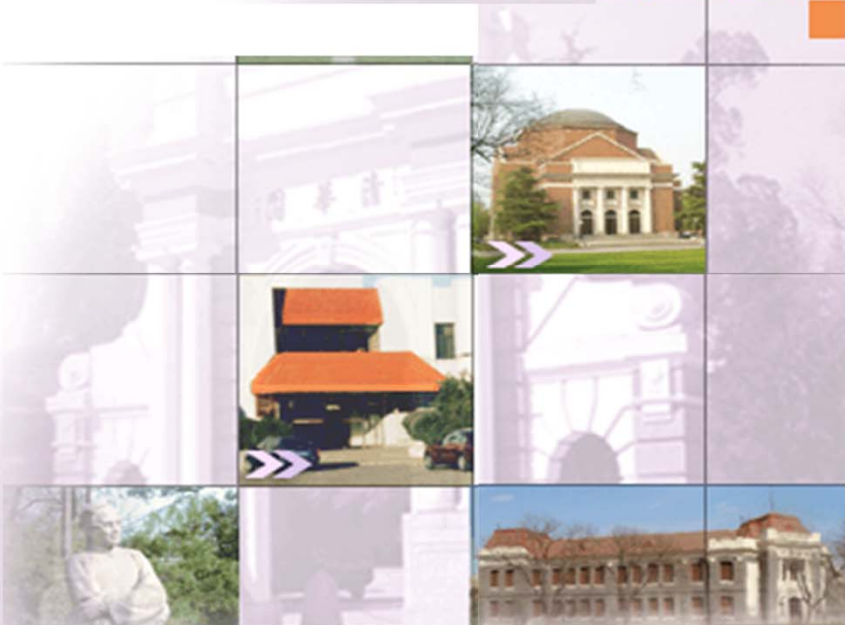
6-15 (20分)

以上合计50分

控制工程基础
（第七章）

精仪系　李冬梅





第七章 控制系统的综合与校正

7.1 系统的性能指标

7.2 系统的校正概述

7.3 串联校正

7.4 反馈校正(自学)

7.5 用频率法对控制系统进行综合与校正

7.6 典型控制系统举例

7.7 确定PID参数的解析方法

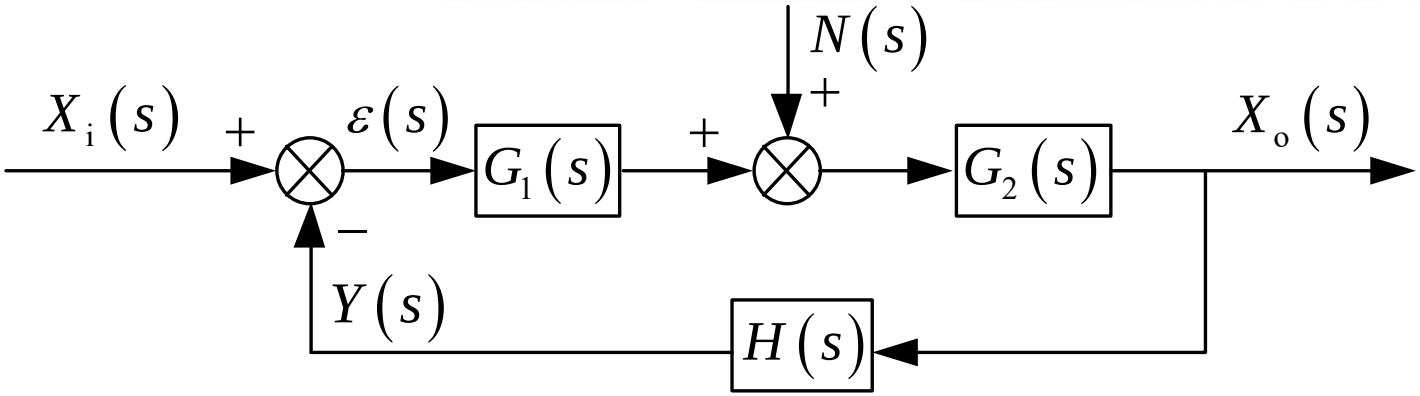
7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用(自学)

❑ 基本要求

1. 掌握系统时域性能指标、频域性能指标以及它们之间的相互关系。
2. 掌握串联校正及其典型形式。
3. 掌握PID调节器的作用。
4. 掌握利用伯德图分析和综合反馈控制系统的方法：了解系统开环频率特性与闭环系统性能的关系，学会确定期望的开环频率特性；学会根据期望的开环频率特性和系统固有的频率特性确定串联校正装置。

❑ 本章重点

1. 系统时域性能指标、频域性能指标以及它们之间的相互关系。
2. PID调节器的作用。
3. 根据性能指标确定期望的开环频率特性。
4. 根据期望的开环频率特性和系统固有的开环频率特性确定串联校正装置。



输入到输出：$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}\approx\frac{1}{H(s)}$$

(当 $G_1(s)G_2(s)H(s)>>1$)

(减小或消除$N(s)$ 的影响，要求 $|G_1(s)|$ 尽量大)

理想输出： $$X_{oi}(s)=\frac{1}{H(s)}X_i(s)$$

若 $H(s)$ 为常数 $x_{oi}(t)=\frac{1}{H}x_i(t)$ ——设计目标

当 $G_1(s)G_2(s)H(s)>>1$ $\quad X_{oi}(s)=\dfrac{1}{H(s)}X_i(s)$

当 $H(s)$ 为常数 $\quad x_{oi}(t)=\dfrac{1}{H}x_i(t)$

1. 输出与输入成比例关系，是控制系统设计的理想目标：
   (1) 闭环控制系统在时域里无延迟、无超调、无振荡；
   (2) 在频域里闭环幅频特性在所有频段内为恒值，闭环相频特性在所有频段内恒为0°（无相位偏移）。
2. 上述理想状态实际上不可能实现。原因：
   (1) 存在具有惯性的贮能元件，会造成响应迟缓；
   (2) 多个贮能元件相互之间发生能量交换或转换时存在振荡倾向（超调——时域；谐振峰——频域）；
   (3) 高频段能量供给不足，增益自然衰减。

3. 实际中只能追求近似理想状态：

(1) 在系统工作频率范围内，使 $H(s)$ 近似为常值，即反馈回路所有环节的带宽远高于系统带宽；

(2) 使开环传递函数 G_1G_2H 增益远大于1（静态增益尽量大，剪切频率尽量高）；使前向通道上干扰作用点前的传递函数 G_1 增益尽量大，最好有积分环节，以消除干扰的影响。这样就满足了系统的快速性、准确性（稳态精度）的要求。

(3) 同时，应保证系统稳定性的要求（中频段设计），频域内看有一定的稳定裕量（开环），尽量小的谐振峰（闭环），时域内看超调量不大，振荡次数不多。

7.1 系统的性能指标

系统的性能指标

1. 系统的开环频域、闭环频域、闭环时域中分别定义了哪些性能指标？每个指标分别能反映系统的稳、准、快哪方面的性能？
2. 系统的开环频域、闭环频域、闭环时域性能指标之间有何对应关系？
3. 期望的系统开环频率特性的特点？

7.1 系统的性能指标

- 时域性能指标
- 频域性能指标
  - 开环频域指标
  - 闭环频域指标

7.1 系统的性能指标

❑ 本节内容

7.1.1 时域性能指标

7.1.2 频域性能指标

7.1.3 开环频域、闭环频域、时域指标间的关系

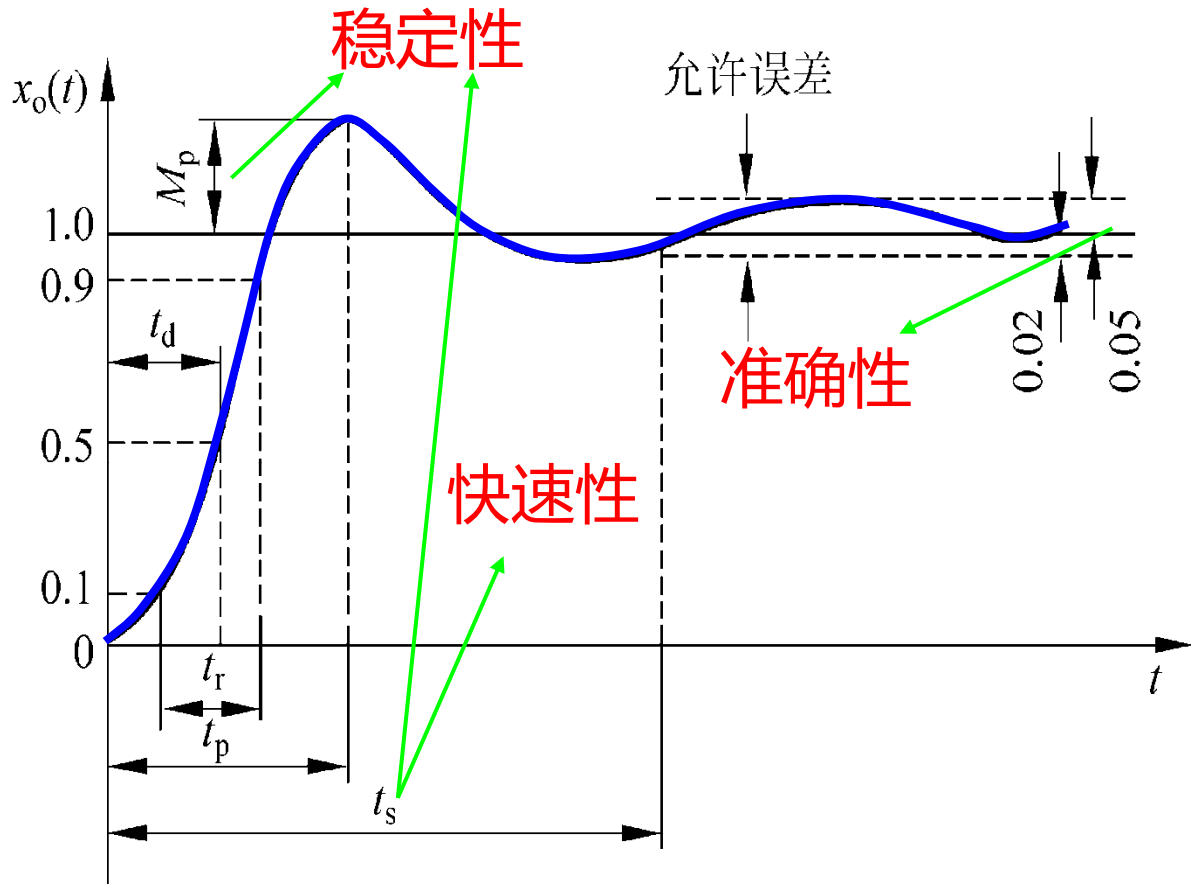
7.1.4 期望的开环频率特性

7.1.1 时域性能指标

以系统对单位阶跃输入的瞬态响应形式给出

最大超调量——M_p

调整时间——t_s



特点：

直观、易获取

7.1.2 频域性能指标

特点：全面、易量化

1）开环频域指标

开环剪切频率 ω_c

相位裕量 γ

幅值裕量 K_g

} 中频段特性

静态位置误差系数 K_p

静态速度误差系数 K_v

静态加速度误差系数 K_a

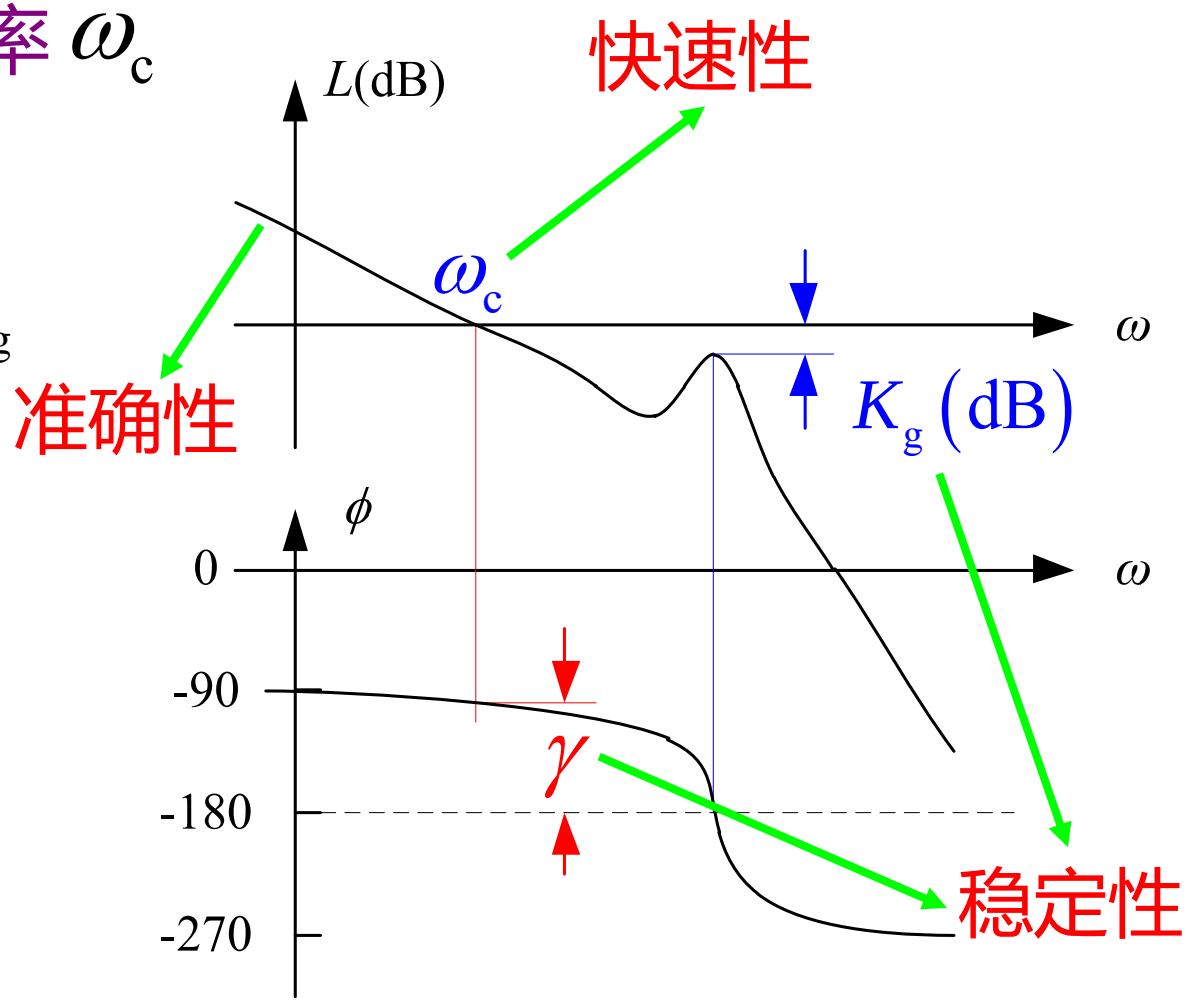
} 低频段特性

7.1.2 频域性能指标

开环剪切频率 ω_c

相位裕量 γ

幅值裕量 K_g



7.1.2 频域性能指标

静态位置误差系数：$K_p = \lim_{s\to 0} G(s)H(s)$

静态速度误差系数：$K_v = \lim_{s\to 0} s\cdot G(s)H(s)$

静态加速度误差系数：$K_a = \lim_{s\to 0} s^2\cdot G(s)H(s)$

单位阶跃输入引起的稳态偏差：$\varepsilon_{ss} = \dfrac{1}{1+K_p}$

单位斜坡输入引起的稳态偏差：$\varepsilon_{ss} = \dfrac{1}{K_v}$

单位加速度输入引起的稳态偏差：$\varepsilon_{ss} = \dfrac{1}{K_a}$

7.1.2 频域性能指标

2) 闭环频域指标

谐振角频率 ω_r

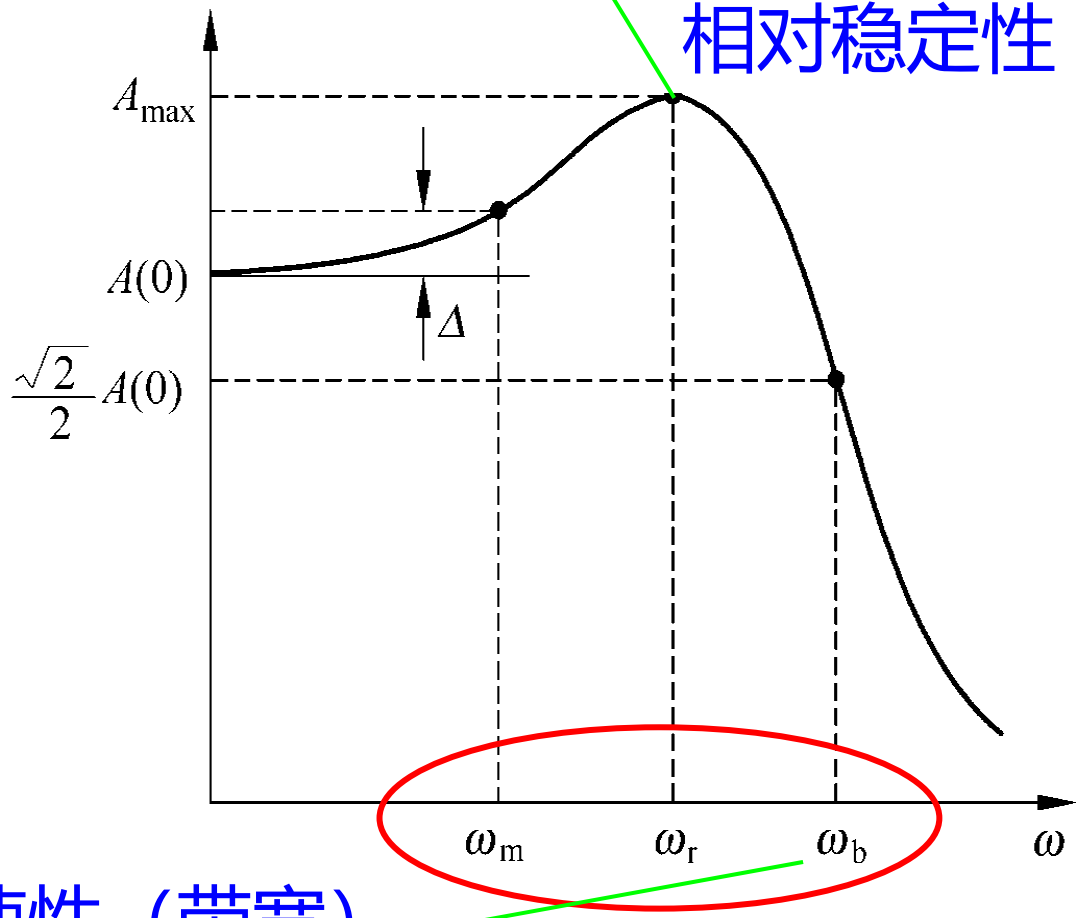
相对谐振峰值 M_r

闭环截止频率 ω_b

（闭环带宽）

$$M_r = \frac{A_{max}}{A(0)}$$

相对稳定性



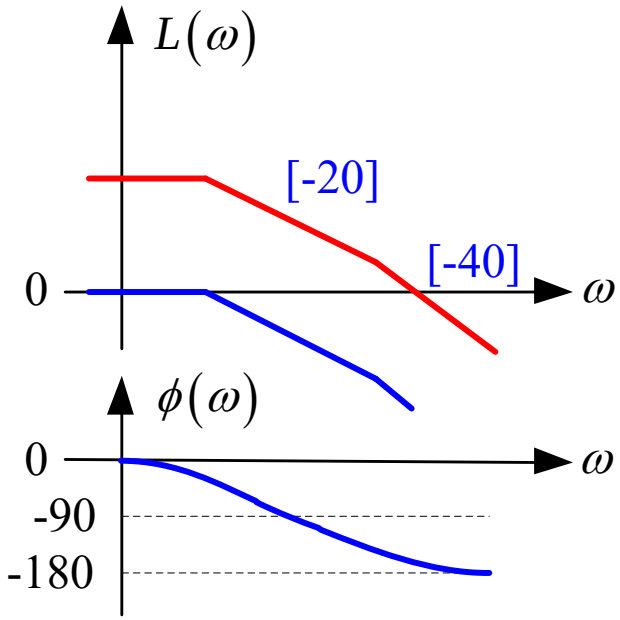
快速性（带宽）

小结：开环频域、闭环频域、时域性能指标

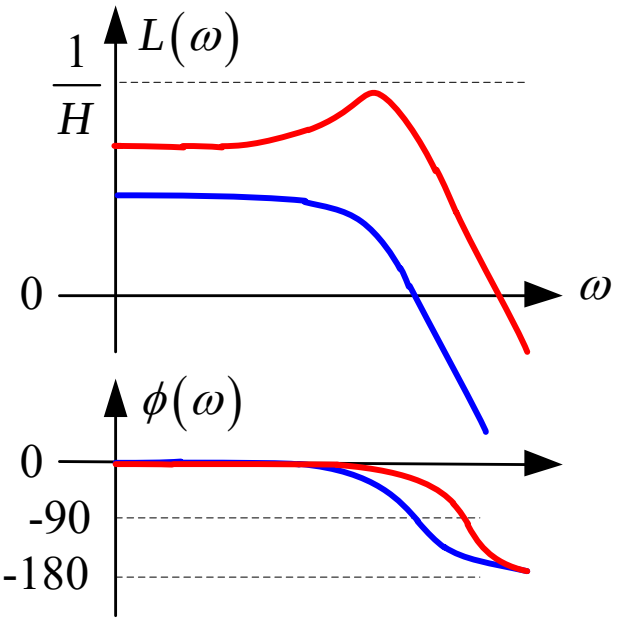
	开环频域	闭环频域	时域	
稳定性	相角裕度 γ 幅值裕度 K_g	谐振峰值 M_r	最大超调量 M_p	调整时间 t_s
快速性	剪切频率 ω_c	闭环带宽 ω_b	上升时间 t_r 峰值时间 t_p	
准确性	静态误差系数 K_p，K_v，K_a	静态增益情况 $A(0)/\frac{1}{H(0)}$	稳态误差 e_{ss}	

7.1.3 开环频域、闭环频域、时域性能指标间的关系

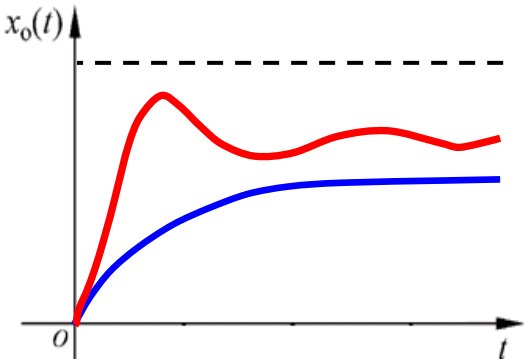
开环频率特性



闭环频率特性



单位阶跃响应



开环频域	闭环频域	时域
低频增益高	低频增益→$\frac{1}{H}$	稳态误差小
剪切频率大	频带宽	上升时间短 } t_s短
稳定裕量够	谐振峰值低	超调量小 }

7.1.3 开环频域、闭环频域、时域性能指标间的关系

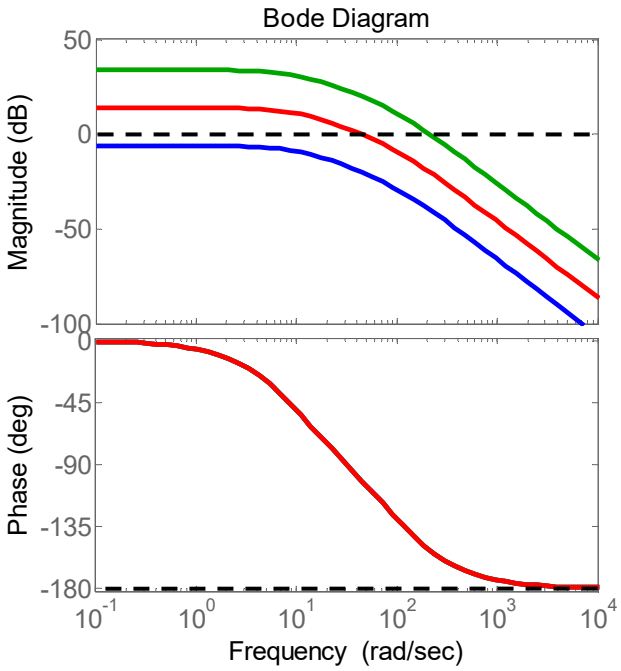
例

$$G(s)=\frac{K}{(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

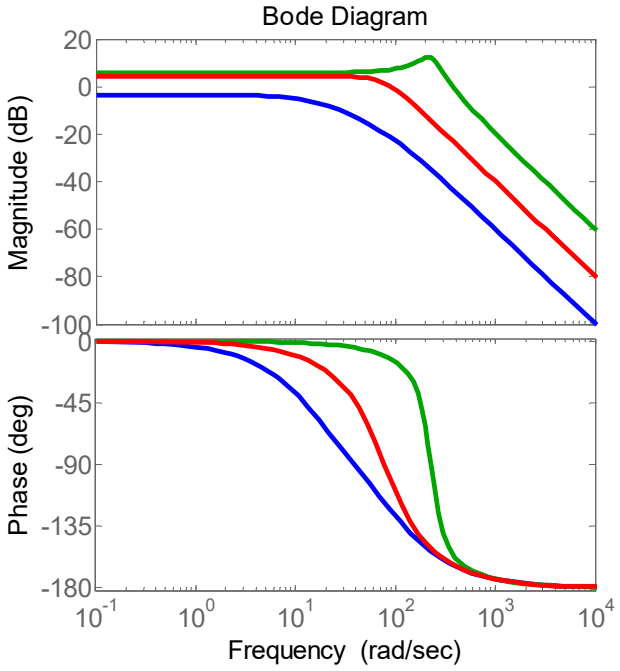
$$H(s)=0.5$$

$K_1=1$, $K_2=10$, $K_3=100$

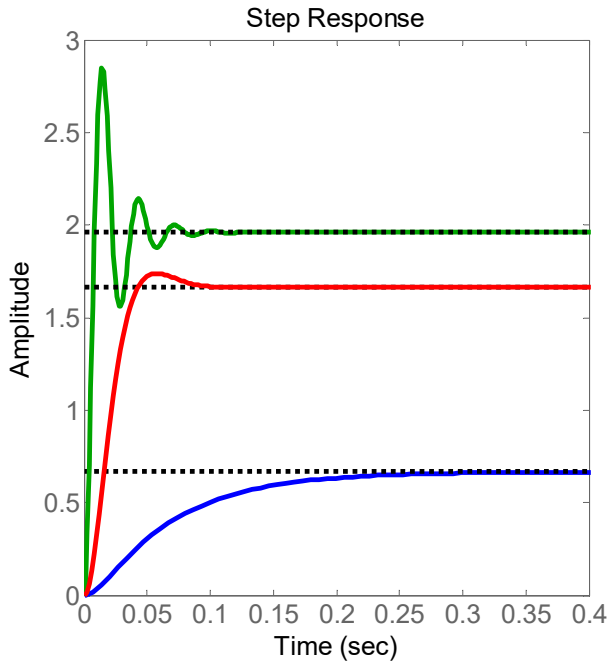
开环频率特性



闭环频率特性



单位阶跃响应



7.1.3 开环频域、闭环频域、时域性能指标间的关系

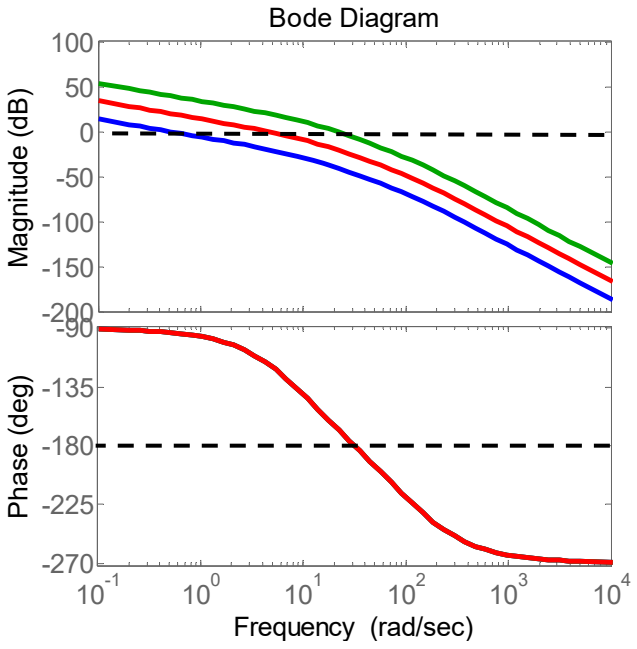
例

$$G(s)=\frac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

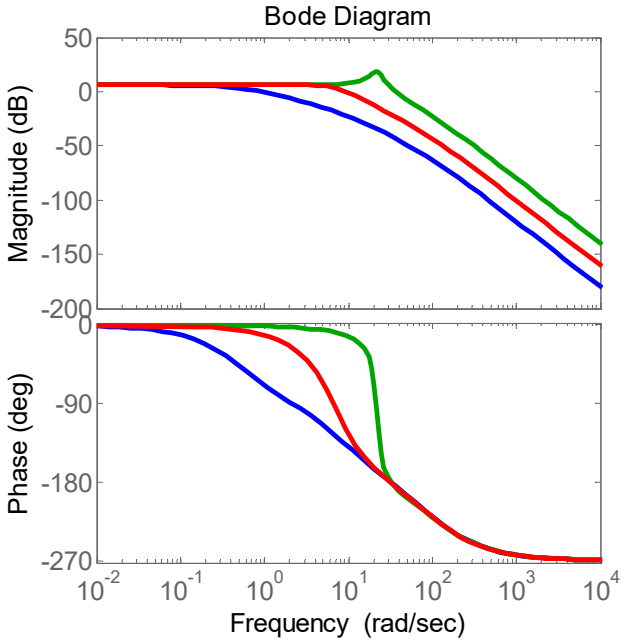
$$H(s)=0.5$$

$K_1=1$, $K_2=10$, $K_3=100$

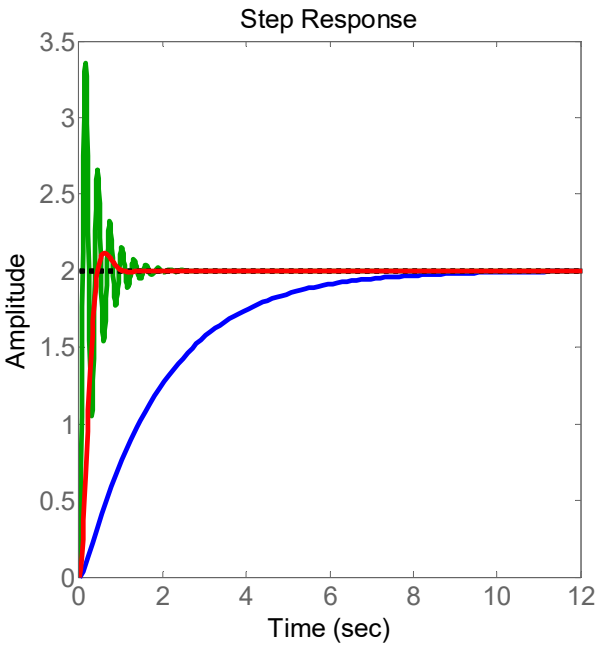
开环频率特性



闭环频率特性

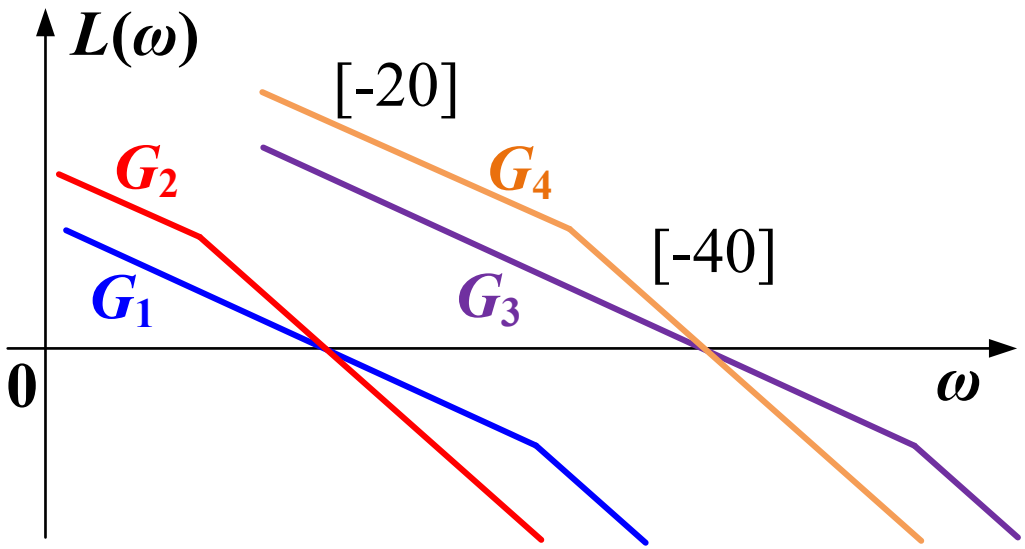


单位阶跃响应



测试

有4个最小相位系统的开环幅频特性如图：



A. $G_1(s)$

B. $G_2(s)$

C. $G_3(s)$

D. $G_4(s)$

闭环截止频率高，且谐振峰值低的系统是 [填空1]

闭环时域响应超调量小，但上升时间长的系统是 [填空2]

闭环斜坡输入响应稳态误差最小的系统是 [填空3]

请选择相应的系统，在以上空格处填写A、B、C、D。

作答

7.1.4 期望的开环频率特性

期望的开环频率特性：

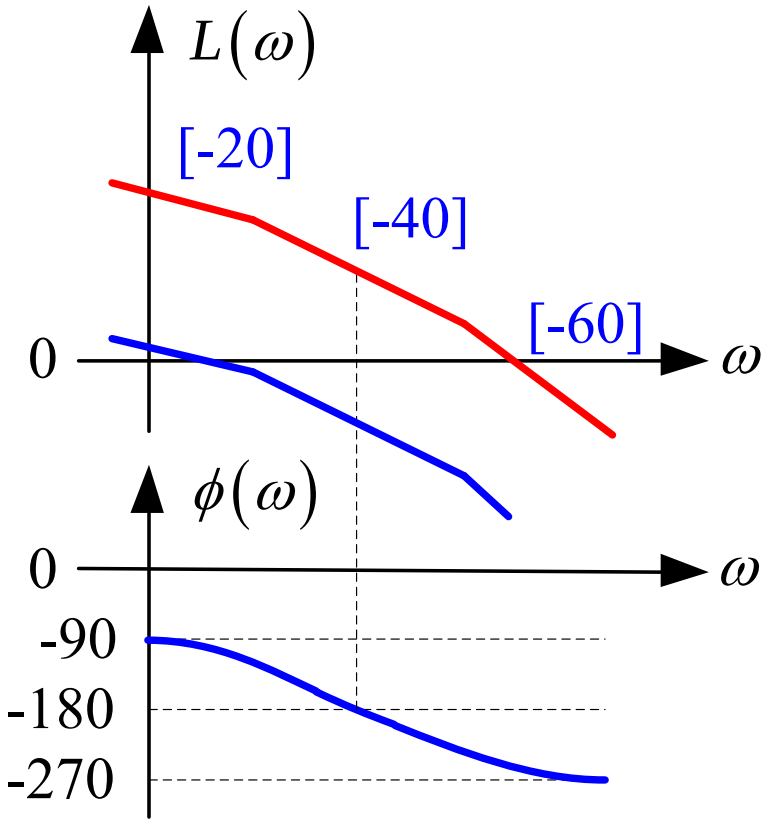
低频增益高（准确性）

剪切频率高（快速性）

足够的稳定裕量（稳定性）

以-20dB/dec.斜率过0dB线

相位裕量：30°~60°



指标间的矛盾 ——控制器设计要解决的问题

7.1小结：控制系统的性能指标

	开环频域	闭环频域	时域	
稳定性	相角裕度 γ 幅值裕度 K_g	谐振峰值 M_r	最大超调量 M_p	调整时间 t_s
快速性	剪切频率 ω_c	闭环带宽 ω_b		
准确性	静态误差系数 K_p，K_v，K_a		稳态误差 e_{ss}	

7.1小结：期望的开环频率特性

期望的开环频率特性：

低频：增益高（准确性）

中频：剪切频率高（快速性）

足够的稳定裕量（稳定性）

以**-20dB/dec.**斜率过0dB线

相位裕量：**30°~60°**

高频：增益快速衰减（降低噪声）